

# Коллоквиум по курсу «Уравнения математической физики»

## Коллоквиум 2. Разделы 1–2

*Конспект составлен по вопросам из приложенного списка и по пособию Г. В. Алексеева «Классические методы математической физики. Часть 1». В формулировках и обозначениях максимально сохранена логика пособия. Для совместимости с Overleaf мнемонические блоки оформлены текстовыми заголовками без etoji.*

### 1. Уравнения в частных производных первого порядка

#### 1(а). Одномерное уравнение переноса с постоянным коэффициентом. Характеристики

**Ответ.** В пособии сначала рассматривается простейшее одномерное уравнение

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial x} = 0,$$

а затем его более общий вариант

$$\frac{\partial u}{\partial t} + a \frac{\partial u}{\partial x} = 0, \quad a = \text{const} > 0.$$

**Определение.** Уравнение

$$u_t + au_x = 0$$

называется **одномерным уравнением переноса** с постоянным коэффициентом. Здесь:

- $u = u(x, t)$  — искомая функция;
- $x$  — пространственная переменная;
- $t$  — время;
- $a$  — постоянная скорость переноса.

**Физический смысл.** Если  $a > 0$ , то профиль  $u$  переносится вправо со скоростью  $a$ ; если  $a < 0$ , то влево со скоростью  $|a|$ .

**Характеристики.** Характеристиками называют такие кривые на плоскости  $(x, t)$ , вдоль которых уравнение в частных производных сводится к обыкновенному дифференциальному уравнению.

Для уравнения

$$u_t + au_x = 0$$

характеристики ищутся в виде кривых  $x = x(t)$ , вдоль которых полная производная функции  $u(x(t), t)$  принимает простой вид. Для этого требуем

$$\frac{dx}{dt} = a.$$

**Пошаговое нахождение характеристик:**

1. Записываем характеристическое уравнение:

$$\frac{dx}{dt} = a.$$

2. Поскольку  $a = \text{const}$ , интегрируем:

$$x = at + C.$$

3. Переносим  $at$  влево:

$$x - at = C.$$

Следовательно, **характеристики — это семейство прямых**

$$x - at = C.$$

В частном случае  $a = 1$  получаем прямые

$$x - t = C.$$

**Геометрический смысл.** Каждая характеристика — это траектория, вдоль которой переносится значение решения. Номер характеристики задается постоянной  $C$ .

**Мнемоническое правило / Суть на пальцах.** Уравнение переноса ничего не «рождает» и не «размывает»: оно просто сдвигает профиль вдоль прямых  $x - at = \text{const}$ . Характеристика — это дорожка, по которой значение  $u$  едет без изменения.

## 1(b). Общее решение однородного уравнения переноса

**Ответ.** Рассмотрим однородное уравнение

$$u_t + au_x = 0, \quad a = \text{const}.$$

**Идея метода.** Нужно исследовать поведение решения вдоль характеристики

$$x = x(t) = at + C.$$

**Шаг 1.** Рассмотрим функцию

$$t \mapsto u(x(t), t).$$

Это сложная функция одной переменной  $t$ .

**Шаг 2.** Вычислим ее полную производную по правилу дифференцирования сложной функции:

$$\frac{d}{dt}u(x(t), t) = u_t(x(t), t) + u_x(x(t), t)\frac{dx}{dt}.$$

**Шаг 3.** Так как вдоль характеристики

$$\frac{dx}{dt} = a,$$

то

$$\frac{d}{dt}u(x(t), t) = u_t + au_x.$$

**Шаг 4.** Но по самому уравнению

$$u_t + au_x = 0.$$

Значит,

$$\frac{d}{dt}u(x(t), t) = 0.$$

**Шаг 5.** Если производная вдоль характеристики равна нулю, то функция постоянна на этой характеристике:

$$u(x(t), t) = \text{const.}$$

**Шаг 6.** Поскольку характеристика задается уравнением

$$x - at = C,$$

то значение решения зависит только от комбинации  $x - at$ . Следовательно,

$$u(x, t) = \Phi(x - at),$$

где  $\Phi$  — произвольная дифференцируемая функция одной переменной.

**Проверка подстановкой.**

Вычислим производные:

$$u_x = \Phi'(x - at), \quad u_t = -a\Phi'(x - at).$$

Тогда

$$u_t + au_x = -a\Phi'(x - at) + a\Phi'(x - at) = 0.$$

Следовательно, **общее решение однородного уравнения переноса** имеет вид

$$u(x, t) = \Phi(x - at).$$

Для частного уравнения

$$u_t + u_x = 0$$

получаем

$$u(x, t) = \Phi(x - t).$$

**Мнемоническое правило / Суть на пальцах.** Общее решение всегда имеет вид «начальный профиль, сдвинутый на  $at$ ». Если нет правой части и нет диффузии, то форма графика не меняется вообще: он только едет.

## 1(с). Задача Коши для уравнения переноса на всей прямой

**Ответ.** Рассмотрим задачу Коши

$$\begin{aligned}u_t + au_x &= 0, & (x, t) &\in \mathbb{R} \times (0, +\infty), \\u(x, 0) &= \varphi(x), & x &\in \mathbb{R},\end{aligned}$$

где, например,  $\varphi \in C^1(\mathbb{R})$ .

**Что требуется сделать.** Нужно из общего решения

$$u(x, t) = \Phi(x - at)$$

выбрать ту функцию  $\Phi$ , которая удовлетворяет начальному условию.

**Шаг 1.** Подставляем  $t = 0$ :

$$u(x, 0) = \Phi(x).$$

**Шаг 2.** Сравниваем с начальным условием:

$$\Phi(x) = \varphi(x).$$

**Шаг 3.** Следовательно,

$$\Phi = \varphi.$$

**Итак, решение задачи Коши имеет вид**

$$u(x, t) = \varphi(x - at).$$

**Почему это решение единственно.** Через каждую точку  $(x, t)$  проходит ровно одна характеристика

$$x - at = C.$$

Она пересекает начальную прямую  $t = 0$  ровно в одной точке

$$(\xi, 0), \quad \xi = x - at.$$

Значение решения в точке  $(x, t)$  обязано совпадать со значением начальной функции в точке пересечения:

$$u(x, t) = \varphi(\xi) = \varphi(x - at).$$

Значит, никакой свободы выбора уже не остается.

**Замечание о неоднородном уравнении.** Для задачи

$$u_t + au_x = f(x, t), \quad u(x, 0) = \varphi(x),$$

метод характеристик дает формулу

$$u(x, t) = \varphi(x - at) + \int_0^t f(x - a(t - \tau), \tau) d\tau.$$

Она получается интегрированием равенства

$$\frac{d}{dt}u(x(t), t) = f(x(t), t)$$

вдоль характеристики  $x(t) = x_0 + at$ .

**Мнемоническое правило / Суть на пальцах.** Чтобы узнать  $u(x, t)$ , надо от точки  $(x, t)$  пройти назад по характеристике до начальной прямой. Куда пришли, то начальное значение и переносится в момент  $t$ .

## 1(d). Начально-краевая задача на полупрямой. Метод характеристик

**Ответ.** В пособии подробно разобрана начально-краевая задача в полосе

$$Q = (0, l] \times (0, T]$$

для уравнения

$$u_t + au_x = f(x, t), \quad a = \text{const} > 0,$$

с условиями

$$\begin{aligned} u(x, 0) &= \varphi(x), & x \in [0, l], \\ u(0, t) &= g(t), & t \in [0, T]. \end{aligned}$$

Для **полупрямой**  $x > 0$  постановка полностью аналогична:

$$\begin{aligned} u_t + au_x &= f(x, t), & x > 0, \quad t > 0, \\ u(x, 0) &= \varphi(x), & x \geq 0, \\ u(0, t) &= g(t), & t \geq 0. \end{aligned}$$

**Почему при  $a > 0$  нужно задавать граничное условие именно в точке  $x = 0$ .** Характеристики имеют вид

$$x - at = C.$$

При  $a > 0$  они направлены вправо, поэтому часть характеристик входит в область  $x > 0$  через границу  $x = 0$ . Чтобы задать решение на этих входящих характеристиках, нужно знать данные на границе.

**Алгоритм метода характеристик.**

**Шаг 1.** Берем произвольную точку  $(x, t)$  в полуплоскости  $x > 0, t > 0$ .

**Шаг 2.** Проводим через нее характеристику

$$x(\tau) = x - a(t - \tau).$$

Это та же самая прямая  $x - a\tau = \text{const}$ , записанная так, чтобы при  $\tau = t$  мы попадали в точку  $(x, t)$ .

**Шаг 3.** Смотрим, куда эта характеристика приходит при движении назад по времени.

Возможны два случая.

**Случай 1:** характеристика пересекает начальную прямую  $t = 0$  раньше, чем границу  $x = 0$ .

Это происходит, когда

$$x - at \geq 0.$$

Тогда точка пересечения с начальной прямой имеет вид

$$(x - at, 0),$$

и вдоль характеристики получаем

$$u(x, t) = \varphi(x - at) + \int_0^t f(x - a(t - \tau), \tau) d\tau.$$

**Случай 2:** характеристика раньше попадает на границу  $x = 0$ .

Это происходит, когда

$$x - at < 0.$$

Тогда момент пересечения с границей находится из уравнения

$$0 = x - a(t - \tau_0),$$

откуда

$$\tau_0 = t - \frac{x}{a}.$$

Следовательно,

$$u(x, t) = g\left(t - \frac{x}{a}\right) + \int_{t-x/a}^t f(x - a(t - \tau), \tau) d\tau.$$

**Итоговая формула на полупрямой при  $a > 0$ :**

$$u(x, t) = \begin{cases} \varphi(x - at) + \int_0^t f(x - a(t - \tau), \tau) d\tau, & x \geq at, \\ g\left(t - \frac{x}{a}\right) + \int_{t-x/a}^t f(x - a(t - \tau), \tau) d\tau, & 0 < x < at. \end{cases}$$

Для однородного уравнения  $f \equiv 0$  формула упрощается:

$$u(x, t) = \begin{cases} \varphi(x - at), & x \geq at, \\ g\left(t - \frac{x}{a}\right), & 0 < x < at. \end{cases}$$

**Замечание о знаке  $a$ .** Если  $a < 0$ , то характеристики выходят из области через  $x = 0$ , а не входят в нее. В этом случае задавать произвольное граничное условие при  $x = 0$  нельзя: оно вообще не управляет решением внутри области так, как при  $a > 0$ .

**Мнемоническое правило / Суть на пальцах.** На полупрямой всегда надо смотреть, откуда пришла характеристика: сверху из начального слоя  $t = 0$  или слева с границы  $x = 0$ . Оттуда и берется значение решения.

## 1(е). Условие согласования в угловой точке

**Ответ.** Для начально-краевой задачи на полупрямой или на отрезке начальные и граничные данные встречаются в **угловой точке**  $(0, 0)$ . Чтобы решение было классическим, данные должны в этой точке не противоречить друг другу.

**Рассмотрим задачу**

$$\begin{aligned}u_t + au_x &= f(x, t), & a > 0, \\u(x, 0) &= \varphi(x), & u(0, t) = g(t).\end{aligned}$$

**Первое условие согласования.** Непрерывность решения в точке  $(0, 0)$  требует, чтобы значение, полученное из начального условия, совпадало со значением, полученным из граничного условия:

$$\varphi(0) = g(0).$$

**Почему это необходимо.** Если бы

$$\varphi(0) \neq g(0),$$

то в одной и той же точке  $(0, 0)$  решение должно было бы принимать два разных значения. Тогда непрерывное, а тем более классическое, решение существовать не может.

**Второе условие согласования.** Если требуется, чтобы решение было не только непрерывным, но и непрерывно дифференцируемым, то нужно согласовать и первые производные. В пособии для уравнения

$$u_t + au_x = f(x, t)$$

получается условие

$$g'(0) + a\varphi'(0) = f(0, 0).$$

**Вывод этого условия.**

В точке  $(0, 0)$  должно выполняться само уравнение:

$$u_t(0, 0) + au_x(0, 0) = f(0, 0).$$

Но вдоль границы  $x = 0$  имеем

$$u(0, t) = g(t),$$

значит,

$$u_t(0, 0) = g'(0).$$

А вдоль начальной прямой  $t = 0$  имеем

$$u(x, 0) = \varphi(x),$$

значит,

$$u_x(0, 0) = \varphi'(0).$$

Подставляя эти равенства в уравнение, получаем

$$g'(0) + a\varphi'(0) = f(0, 0).$$

Для однородного уравнения  $f \equiv 0$  это условие принимает вид

$$g'(0) + a\varphi'(0) = 0.$$

**Смысл.** Условия согласования нужны для того, чтобы куски решения, построенные по начальным и граничным данным, можно было «склеить» вдоль особой характеристики, выходящей из угловой точки.

**Мнемоническое правило / Суть на пальцах.** В точке  $(0, 0)$  начальные и граничные данные должны не спорить друг с другом: сначала по значению, а если хотим гладкость, то и по первой производной. Иначе на углу получится излом или разрыв.

## 1(f). Полная производная вдоль характеристики и ее связь с уравнением переноса

**Ответ.** Пусть характеристика задается уравнением

$$x = x(t), \quad \frac{dx}{dt} = a.$$

Тогда функция

$$t \longmapsto u(x(t), t)$$

является сложной функцией одной переменной.

**Определение.** Полной производной вдоль характеристики называется производная

$$\frac{d}{dt}u(x(t), t).$$

**Вычисление по правилу цепочки:**

$$\frac{d}{dt}u(x(t), t) = u_t(x(t), t) + u_x(x(t), t)\frac{dx}{dt}.$$

Так как

$$\frac{dx}{dt} = a,$$

получаем

$$\frac{d}{dt}u(x(t), t) = u_t + au_x.$$

Следовательно, уравнение переноса

$$u_t + au_x = f(x, t)$$

вдоль характеристики переписывается как обыкновенное дифференциальное уравнение

$$\frac{d}{dt}u(x(t), t) = f(x(t), t).$$

Это и есть главный смысл метода характеристик:



- уравнение в частных производных заменяется на обыкновенное дифференциальное уравнение;
- для однородного уравнения  $f \equiv 0$  получаем

$$\frac{d}{dt}u(x(t), t) = 0,$$

то есть решение постоянно на характеристиках;

- для неоднородного уравнения

$$\frac{d}{dt}u(x(t), t) = f(x(t), t),$$

то есть вдоль характеристики решение изменяется ровно настолько, насколько его «подкачивает» правая часть  $f$ .

**Многомерное обобщение.** Для уравнения

$$u_t + \mathbf{a} \cdot \nabla u = f$$

при характеристиках

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{a}$$

имеем

$$\frac{d}{dt}u(\mathbf{x}(t), t) = u_t + \mathbf{a} \cdot \nabla u = f.$$

**Мнемоническое правило / Суть на пальцах.** Полная производная вдоль характеристики отвечает на вопрос: «как меняется величина, если мы едем вместе с переносом?». Для однородного переноса ответ такой: никак не меняется.

## 1(g). Конвективная (субстанциональная, материальная) производная в гидродинамике

**Ответ.** В гл. 5 пособия скорость жидкости обозначается вектором  $\mathbf{u} = \mathbf{u}(x, t)$ . Если  $\psi = \psi(x, t)$  — некоторая гидродинамическая величина (например, плотность, температура, соленость, концентрация), то **субстанциональной** или **материальной** производной называют скорость изменения  $\psi$  вдоль траектории движущейся частицы жидкости.

**Определение.** Пусть траектория частицы задается системой

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{u}(\mathbf{x}(t), t).$$

Тогда конвективная производная величины  $\psi$  вдоль этой траектории равна

$$\frac{D\psi}{Dt} = \frac{d}{dt}\psi(\mathbf{x}(t), t).$$

**По правилу цепочки:**

$$\frac{D\psi}{Dt} = \frac{\partial\psi}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla\psi.$$

Тем самым субстанциональная производная распадается на две части:

$$\frac{D\psi}{Dt} = \underbrace{\frac{\partial\psi}{\partial t}}_{\text{локальная часть}} + \underbrace{\mathbf{u} \cdot \nabla\psi}_{\text{конвективная часть}}.$$

**Смысл этих слагаемых:**

- $\frac{\partial\psi}{\partial t}$  — изменение в фиксированной точке пространства;
- $\mathbf{u} \cdot \nabla\psi$  — изменение из-за того, что частица жидкости переходит в соседние точки, где значение  $\psi$  иное.

**Связь с уравнением переноса.** Уравнение

$$u_t + \mathbf{a} \cdot \nabla u = f$$

есть точная многомерная модель того же механизма: вдоль траекторий, задаваемых полем скорости  $\mathbf{a}$ , выполняется

$$\frac{Du}{Dt} = f.$$

В гидродинамике в роли поля скорости выступает собственная скорость жидкости  $\mathbf{u}$ .

**Особенно важный частный случай.** Если в качестве  $\psi$  взять сам вектор скорости жидкости  $\mathbf{u}$ , то

$$\frac{D\mathbf{u}}{Dt} = \frac{\partial\mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla)\mathbf{u}.$$

В пособии второе слагаемое

$$(\mathbf{u} \cdot \nabla)\mathbf{u}$$

называется **конвективным ускорением**. Тогда

$$\frac{D\mathbf{u}}{Dt}$$

есть полное ускорение частицы жидкости.

Именно в таком виде записывается уравнение Эйлера:

$$\rho \frac{D\mathbf{u}}{Dt} = -\nabla p + \rho \mathbf{f}.$$

**Мнемоническое правило / Суть на пальцах.** Локальная производная смотрит, как меняется поле в неподвижной точке. Субстанциональная — как меняется поле для частицы, которую несет поток. Разница между ними и есть эффект переноса.

## Практические задачи к разделу 1

**Задача 1(а).** Уравнение  $u_t + 2u_x = 0$

**Дано.**

$$u_t + 2u_x = 0.$$

**Замечание о постановке.** В списке задач написано «решите задачу Коши», но начальное условие в формулировке не указано. Поэтому в строгом смысле задача Коши не замкнута. Ниже:

- сначала находим **общее решение**;
- затем записываем решение **корректно поставленной задачи Коши** при условии

$$u(x, 0) = \varphi(x).$$

**Теоретическое обоснование.** Это линейное однородное уравнение переноса с постоянной скоростью

$$a = 2.$$

Следовательно, применим метод характеристик.

**Решение. Шаг 1. Находим характеристики.**

Они удовлетворяют уравнению

$$\frac{dx}{dt} = 2.$$

Интегрируем:

$$x = 2t + C.$$

Следовательно,

$$x - 2t = C.$$

**Шаг 2. Вычисляем полную производную вдоль характеристики.**

Пусть  $x = x(t)$  — характеристика. Тогда

$$\frac{d}{dt}u(x(t), t) = u_t + u_x \frac{dx}{dt} = u_t + 2u_x.$$

По уравнению

$$u_t + 2u_x = 0,$$

поэтому

$$\frac{d}{dt}u(x(t), t) = 0.$$

**Комментарий.** Значит, вдоль каждой характеристики решение постоянно.

**Шаг 3. Записываем общее решение.**

Так как значение решения зависит только от номера характеристики  $C = x - 2t$ , получаем

$$u(x, t) = \Phi(x - 2t),$$

где  $\Phi$  — произвольная дифференцируемая функция.

**Шаг 4. Если задано начальное условие  $u(x, 0) = \varphi(x)$ .**

Подставляем  $t = 0$ :

$$u(x, 0) = \Phi(x) = \varphi(x).$$

Значит,

$$\Phi = \varphi.$$

Итак, решение задачи Коши имеет вид

$$u(x, t) = \varphi(x - 2t).$$

Ответ.

- Общее решение:

$$u(x, t) = \Phi(x - 2t).$$

- Если понимать задачу как задачу Коши с условием  $u(x, 0) = \varphi(x)$ , то

$$u(x, t) = \varphi(x - 2t).$$

## Задача 1(b). Полная производная вдоль характеристики

Дано.

$$u_t + au_x = 0, \quad u(x, 0) = \varphi(x).$$

**Теоретическое обоснование.** Для уравнения переноса характеристики определяются уравнением

$$\frac{dx}{dt} = a.$$

Вдоль них уравнение должно перейти в обыкновенное дифференциальное уравнение.

**Решение. Шаг 1. Находим характеристики.**

Интегрируем

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= a : \\ x &= at + C, \quad x - at = C. \end{aligned}$$

**Шаг 2. Рассматриваем значение решения вдоль характеристики.**

Пусть

$$x = x(t) = at + C.$$

Тогда функция

$$t \longmapsto u(x(t), t)$$

зависит только от  $t$ .

**Шаг 3. Вычисляем полную производную.**

По правилу дифференцирования сложной функции

$$\frac{d}{dt}u(x(t), t) = u_t(x(t), t) + u_x(x(t), t)\frac{dx}{dt}.$$

Так как

$$\frac{dx}{dt} = a,$$

то

$$\frac{d}{dt}u(x(t), t) = u_t + au_x.$$

#### Шаг 4. Используем уравнение.

Поскольку

$$u_t + au_x = 0,$$

то вдоль характеристики

$$\frac{d}{dt}u(x(t), t) = 0.$$

**Комментарий.** Это означает, что значение  $u$  не меняется при движении вдоль характеристики.

#### Шаг 5. Записываем вывод о постоянстве решения.

Если производная по  $t$  равна нулю, то

$$u(x(t), t) = \text{const}$$

на каждой характеристике.

Поскольку характеристика, проходящая через точку  $(x, t)$ , пересекает начальную прямую  $t = 0$  в точке

$$(x - at, 0),$$

получаем

$$u(x, t) = \varphi(x - at).$$

**Ответ.**

$$\frac{du}{dt} = u_t + au_x.$$

Для решения уравнения переноса

$$u_t + au_x = 0$$

вдоль характеристики выполняется

$$\frac{du}{dt} = 0,$$

поэтому  $u$  постоянно на характеристиках.

## 2. Метод энергетических неравенств

**Обозначение норм.** В этом разделе для согласования с практической задачей будем рассматривать, если не оговорено иное, функцию

$$u = u(x, t), \quad x > 0, \quad 0 < t \leq T,$$

и пользоваться обозначениями

$$(u, v) = \int_0^{+\infty} u(x, t)v(x, t) dx, \quad \|u(\cdot, t)\|^2 = (u, u) = \int_0^{+\infty} u^2(x, t) dx.$$

Предполагается, что решение достаточно гладко, а функции  $u(x, t)$  и  $u_x(x, t)$  убывают при  $x \rightarrow +\infty$  настолько быстро, чтобы все интегрирования по частям были корректны.

## 2(а). Суть энергетического метода

**Ответ.** Энергетический метод — это метод получения **априорных оценок** решения с помощью самого дифференциального уравнения, без использования явной формулы решения.

В логике пособия Алексеев подчёркивает две ключевые мысли.

- Мы не пытаемся сначала найти точное решение, а выводим неравенства, которым **обязано** удовлетворять любое достаточно гладкое решение.
- Полученные оценки затем используются для доказательства **единственности, устойчивости**, а часто и **существования** решения.

**Главная идея метода.** Нужно выбрать такую функциональную величину, которая:

- естественно связана с уравнением;
- неотрицательна;
- позволяет после умножения уравнения на подходящую функцию и интегрирования получить полезное тождество.

Для уравнений теплопроводности, переноса и колебаний такой величиной обычно служит квадрат нормы решения:

$$E(t) = \|u(\cdot, t)\|^2.$$

Эта величина и называется **энергией** системы в математическом смысле.

**Почему метод называется энергетическим.**

- В очень многих физических моделях величина

$$\|u(\cdot, t)\|^2$$

либо сама является энергией, либо пропорциональна энергии.

- Даже когда прямой физический смысл не буквальный, эта величина играет ту же роль: она измеряет «размер» состояния системы и позволяет контролировать его эволюцию во времени.

**Типичная схема энергетического метода:**

1. Берут уравнение и умножают его на  $u$  или на другую специально выбранную функцию.
2. Интегрируют по пространственной переменной или по области.
3. Переносят производные с помощью интегрирования по частям.
4. Получают **энергетическое тождество** или **энергетическое неравенство**.
5. Из него выводят **априорную оценку**.
6. Применяют эту оценку к разности двух решений, чтобы получить **единственность и устойчивость**.

**Что значит априорная оценка.** Это оценка, полученная **до** нахождения точного решения и только из структуры уравнения и исходных данных.

**Мнемоническое правило / Суть на пальцах.** Энергетический метод не спрашивает: «каково решение в явном виде?». Он спрашивает: «насколько большим решение вообще может стать, если уравнение и данные уже зафиксированы?». Мы оцениваем не саму траекторию, а запас её «энергии».

## 2(b). Энергетическое тождество для $u_t - au_{xx} + \gamma u = f$

**Ответ.** Рассмотрим уравнение

$$u_t - au_{xx} + \gamma u = f(x, t), \quad a > 0, \quad \gamma \geq 0,$$

на полупрямой  $x > 0$  при условиях

$$u(0, t) = 0, \quad u(x, 0) = \varphi(x),$$

и предположим, что

$$u(x, t) \rightarrow 0, \quad u_x(x, t) \rightarrow 0, \quad x \rightarrow +\infty.$$

**Цель.** Нужно получить тождество, связывающее норму решения, норму производной  $u_x$  и правую часть  $f$ .

**Шаг 1.** Умножаем уравнение на  $2u$ :

$$2uu_t - 2auu_{xx} + 2\gamma u^2 = 2fu.$$

**Комментарий.** Множитель  $2u$  выбран потому, что тогда первое слагаемое превратится в производную от  $u^2$ , а значит — в производную от квадрата нормы.

**Шаг 2.** Интегрируем по  $x$  на  $(0, +\infty)$ :

$$2 \int_0^{+\infty} uu_t dx - 2a \int_0^{+\infty} uu_{xx} dx + 2\gamma \int_0^{+\infty} u^2 dx = 2 \int_0^{+\infty} fu dx.$$

**Шаг 3.** Преобразуем первое слагаемое:

$$2 \int_0^{+\infty} uu_t dx = \frac{d}{dt} \int_0^{+\infty} u^2 dx = \frac{d}{dt} \|u(\cdot, t)\|^2.$$

**Шаг 4.** Преобразуем второе слагаемое интегрированием по частям:

$$\int_0^{+\infty} uu_{xx} dx = uu_x|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} u_x^2 dx.$$

По условиям

$$u(0, t) = 0, \quad u(x, t) \rightarrow 0, \quad u_x(x, t) \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow +\infty),$$

граничный член исчезает:

$$uu_x|_0^{+\infty} = 0.$$

Следовательно,

$$\int_0^{+\infty} uu_{xx} dx = - \int_0^{+\infty} u_x^2 dx,$$

а потому

$$-2a \int_0^{+\infty} uu_{xx} dx = 2a \int_0^{+\infty} u_x^2 dx.$$

**Шаг 5.** Собираем всё вместе:

$$\frac{d}{dt} \|u(\cdot, t)\|^2 + 2a \|u_x(\cdot, t)\|^2 + 2\gamma \|u(\cdot, t)\|^2 = 2(f(\cdot, t), u(\cdot, t)).$$

Это и есть **дифференциальное энергетическое тождество**.

**Шаг 6.** Интегрируем по времени на отрезке  $[0, t]$ :

$$\int_0^t \frac{d}{d\tau} \|u(\cdot, \tau)\|^2 d\tau + 2a \int_0^t \|u_x(\cdot, \tau)\|^2 d\tau + 2\gamma \int_0^t \|u(\cdot, \tau)\|^2 d\tau = 2 \int_0^t (f(\cdot, \tau), u(\cdot, \tau)) d\tau.$$

Первый интеграл вычисляется по формуле Ньютона–Лейбница:

$$\int_0^t \frac{d}{d\tau} \|u(\cdot, \tau)\|^2 d\tau = \|u(\cdot, t)\|^2 - \|u(\cdot, 0)\|^2.$$

Так как

$$u(x, 0) = \varphi(x),$$

получаем

$$\|u(\cdot, 0)\|^2 = \|\varphi\|^2.$$

Следовательно, **интегральное энергетическое тождество** имеет вид

$$\|u(\cdot, t)\|^2 + 2a \int_0^t \|u_x(\cdot, \tau)\|^2 d\tau + 2\gamma \int_0^t \|u(\cdot, \tau)\|^2 d\tau = \|\varphi\|^2 + 2 \int_0^t (f(\cdot, \tau), u(\cdot, \tau)) d\tau.$$

**Мнемоническое правило / Суть на пальцах.** Уравнение теплопроводности составляет «баланс энергии»: текущая энергия равна начальной энергии плюс работа источника  $f$  минус то, что рассеивается из-за сглаживания, то есть через  $u_x$ .

## 2(с). Как из энергетического тождества получается априорная оценка

**Ответ.** Исходной точкой служит дифференциальное энергетическое тождество

$$\frac{d}{dt} \|u(\cdot, t)\|^2 + 2a \|u_x(\cdot, t)\|^2 + 2\gamma \|u(\cdot, t)\|^2 = 2(f(\cdot, t), u(\cdot, t)).$$

**Шаг 1.** Отбрасываем неотрицательные слагаемые в левой части:

$$2a \|u_x(\cdot, t)\|^2 \geq 0, \quad 2\gamma \|u(\cdot, t)\|^2 \geq 0,$$



так как

$$a > 0, \quad \gamma \geq 0.$$

Получаем неравенство

$$\frac{d}{dt} \|u(\cdot, t)\|^2 \leq 2(f(\cdot, t), u(\cdot, t)).$$

**Шаг 2.** Применяем неравенство Коши–Буняковского:

$$|(f(\cdot, t), u(\cdot, t))| \leq \|f(\cdot, t)\| \|u(\cdot, t)\|.$$

Значит,

$$\frac{d}{dt} \|u(\cdot, t)\|^2 \leq 2\|f(\cdot, t)\| \|u(\cdot, t)\|.$$

**Шаг 3.** Обозначим

$$y(t) = \|u(\cdot, t)\|.$$

Тогда

$$\frac{d}{dt} y^2(t) = 2y(t)y'(t)$$

во всех точках, где  $y(t) > 0$ . Следовательно,

$$2y(t)y'(t) \leq 2\|f(\cdot, t)\| y(t).$$

Если  $y(t) > 0$ , можно сократить на  $2y(t)$ :

$$y'(t) \leq \|f(\cdot, t)\|.$$

Если же  $y(t) = 0$ , то итоговая оценка тем более сохраняется по непрерывности. Поэтому можно писать в интегральном смысле

$$y'(t) \leq \|f(\cdot, t)\|.$$

**Шаг 4.** Интегрируем по времени от 0 до  $t$ :

$$y(t) - y(0) \leq \int_0^t \|f(\cdot, \tau)\| d\tau.$$

**Шаг 5.** Подставляем

$$y(0) = \|u(\cdot, 0)\| = \|\varphi\|.$$

Получаем априорную оценку

$$\|u(\cdot, t)\| \leq \|\varphi\| + \int_0^t \|f(\cdot, \tau)\| d\tau.$$

**Именно эта оценка и требуется в практической задаче.**

**Мнемоническое правило / Суть на пальцах.** Чтобы оценить решение сверху, мы просто забываем про «полезное» затухание в левой части и оставляем только то, чем правую часть можно раскатать систему. Получается грубая, но очень надёжная оценка.

## 2(d). Единственность и устойчивость из априорной оценки

Ответ. Пусть для уравнения

$$u_t - au_{xx} + \gamma u = f$$

с заданными начальными и граничными условиями получена априорная оценка

$$\|u(\cdot, t)\| \leq \|\varphi\| + \int_0^t \|f(\cdot, \tau)\| d\tau.$$

### 1. Единственность.

Пусть  $u_1$  и  $u_2$  — два решения одной и той же задачи с одинаковыми данными. Рассмотрим их разность

$$w = u_1 - u_2.$$

Тогда, вычитая одно уравнение из другого, получаем

$$w_t - aw_{xx} + \gamma w = 0.$$

Для начального условия имеем

$$w(x, 0) = u_1(x, 0) - u_2(x, 0) = \varphi(x) - \varphi(x) = 0.$$

Для граничного условия:

$$w(0, t) = u_1(0, t) - u_2(0, t) = 0.$$

Применяем априорную оценку к функции  $w$ :

$$\|w(\cdot, t)\| \leq \|w(\cdot, 0)\| + \int_0^t \|0\| d\tau = 0.$$

Следовательно,

$$\|w(\cdot, t)\| = 0,$$

то есть

$$w(x, t) \equiv 0.$$

Значит,

$$u_1(x, t) \equiv u_2(x, t).$$

Итак, решение единственно.

### 2. Устойчивость.

Пусть теперь  $u_1$  и  $u_2$  отвечают разным данным

$$(\varphi_1, f_1), \quad (\varphi_2, f_2).$$

Снова положим

$$w = u_1 - u_2.$$

Тогда

$$\begin{aligned}w_t - aw_{xx} + \gamma w &= f_1 - f_2, \\w(x, 0) &= \varphi_1(x) - \varphi_2(x), \quad w(0, t) = 0\end{aligned}$$

в случае одинакового граничного условия.

Применяя априорную оценку к  $w$ , получаем

$$\|u_1(\cdot, t) - u_2(\cdot, t)\| \leq \|\varphi_1 - \varphi_2\| + \int_0^t \|f_1(\cdot, \tau) - f_2(\cdot, \tau)\| d\tau.$$

**Смысл этой оценки.** Малые изменения исходных данных вызывают малые изменения решения. Это и есть устойчивость.

**Мнемоническое правило / Суть на пальцах.** Для единственности надо вычесть два решения и показать, что разность обязана быть нулём. Для устойчивости делаем то же самое, только теперь разность данных не нулевая, а малая, и потому мала и разность решений.

## 2(е). Многомерный случай

**Ответ.** В многомерном случае вместо уравнения

$$u_t - au_{xx} + \gamma u = f$$

рассматривают уравнение

$$u_t - a\Delta u + \gamma u = f(x, t), \quad x \in \Omega \subset \mathbb{R}^n,$$

с, например, однородным условием Дирихле

$$u|_{\partial\Omega} = 0.$$

**Смысл энергетического метода не меняется.** Мы снова умножаем уравнение на  $2u$  и интегрируем по области  $\Omega$ :

$$2 \int_{\Omega} uu_t dx - 2a \int_{\Omega} u\Delta u dx + 2\gamma \int_{\Omega} u^2 dx = 2 \int_{\Omega} fu dx.$$

**Первое слагаемое:**

$$2 \int_{\Omega} uu_t dx = \frac{d}{dt} \int_{\Omega} u^2 dx.$$

**Второе слагаемое:** применяем формулу Грина:

$$\int_{\Omega} u\Delta u dx = \int_{\partial\Omega} u \frac{\partial u}{\partial n} dS - \int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx.$$

Так как при условии Дирихле

$$u|_{\partial\Omega} = 0,$$

граничный интеграл исчезает, и потому

$$-2a \int_{\Omega} u \Delta u \, dx = 2a \int_{\Omega} |\nabla u|^2 \, dx.$$

Следовательно, получаем многомерное энергетическое тождество

$$\frac{d}{dt} \|u(\cdot, t)\|_{L^2(\Omega)}^2 + 2a \|\nabla u(\cdot, t)\|_{L^2(\Omega)}^2 + 2\gamma \|u(\cdot, t)\|_{L^2(\Omega)}^2 = 2(f(\cdot, t), u(\cdot, t))_{L^2(\Omega)}.$$

После интегрирования по времени:

$$\begin{aligned} & \|u(\cdot, t)\|_{L^2(\Omega)}^2 + 2a \int_0^t \|\nabla u(\cdot, \tau)\|_{L^2(\Omega)}^2 \, d\tau + 2\gamma \int_0^t \|u(\cdot, \tau)\|_{L^2(\Omega)}^2 \, d\tau \\ &= \|u(\cdot, 0)\|_{L^2(\Omega)}^2 + 2 \int_0^t (f(\cdot, \tau), u(\cdot, \tau))_{L^2(\Omega)} \, d\tau. \end{aligned}$$

Далее всё идёт так же, как в одномерном случае:

- отбрасываем неотрицательные слагаемые;
- применяем неравенство Коши–Буняковского;
- получаем априорную оценку;
- затем доказываем единственность и устойчивость.

**Мнемоническое правило / Суть на пальцах.** В многомерном случае ничего принципиально нового не происходит:  $u_x^2$  просто заменяется на  $|\nabla u|^2$ . То есть «ше-роховатость» решения измеряется уже не одной производной, а всем градиентом.

## Практические задачи к разделу 2

### Задача 2(а). Вывести априорную оценку

**Дано.**

Рассматривается уравнение

$$u_t - au_{xx} + \gamma u = f, \quad \gamma \geq 0,$$

с условиями

$$u(0, t) = 0, \quad u(x, 0) = \varphi(x).$$

**Что нужно получить:**

$$\|u(\cdot, t)\| \leq \|\varphi\| + \int_0^t \|f(\cdot, \tau)\| \, d\tau.$$

**Теоретическое обоснование.** Для линейного параболического уравнения второго порядка естественно применять энергетический метод: умножаем уравнение на решение  $u$ , интегрируем по пространственной переменной и затем оцениваем правую часть через неравенство Коши–Буняковского.

**Решение. Шаг 1. Умножаем уравнение на  $2u$ .**

Получаем

$$2uu_t - 2auu_{xx} + 2\gamma u^2 = 2fu.$$

**Комментарий.** Так мы готовим выражение к интегрированию: первое слагаемое станет производной от нормы.

**Шаг 2. Интегрируем по  $x$  на полупрямой  $(0, +\infty)$ .**

$$2 \int_0^{+\infty} uu_t dx - 2a \int_0^{+\infty} uu_{xx} dx + 2\gamma \int_0^{+\infty} u^2 dx = 2 \int_0^{+\infty} fu dx.$$

**Шаг 3. Преобразуем первое слагаемое.**

$$2 \int_0^{+\infty} uu_t dx = \frac{d}{dt} \int_0^{+\infty} u^2 dx = \frac{d}{dt} \|u(\cdot, t)\|^2.$$

**Шаг 4. Интегрируем по частям слагаемое с  $u_{xx}$ .**

$$\int_0^{+\infty} uu_{xx} dx = uu_x|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} u_x^2 dx.$$

Из граничного условия  $u(0, t) = 0$  и условий убывания на бесконечности следует

$$uu_x|_0^{+\infty} = 0.$$

Поэтому

$$-2a \int_0^{+\infty} uu_{xx} dx = 2a \int_0^{+\infty} u_x^2 dx \geq 0.$$

**Шаг 5. Получаем энергетическое тождество.**

$$\frac{d}{dt} \|u(\cdot, t)\|^2 + 2a \|u_x(\cdot, t)\|^2 + 2\gamma \|u(\cdot, t)\|^2 = 2(f(\cdot, t), u(\cdot, t)).$$

**Шаг 6. Отбрасываем неотрицательные слагаемые слева.**

Так как

$$2a \|u_x(\cdot, t)\|^2 \geq 0, \quad 2\gamma \|u(\cdot, t)\|^2 \geq 0,$$

то

$$\frac{d}{dt} \|u(\cdot, t)\|^2 \leq 2(f(\cdot, t), u(\cdot, t)).$$

**Шаг 7. Применяем неравенство Коши–Буняковского.**

$$|(f(\cdot, t), u(\cdot, t))| \leq \|f(\cdot, t)\| \|u(\cdot, t)\|.$$

Значит,

$$\frac{d}{dt} \|u(\cdot, t)\|^2 \leq 2\|f(\cdot, t)\| \|u(\cdot, t)\|.$$

**Шаг 8. Вводим обозначение  $y(t) = \|u(\cdot, t)\|$ .**

Тогда

$$\frac{d}{dt}y^2(t) \leq 2\|f(\cdot, t)\| y(t).$$

При  $y(t) > 0$  делим на  $2y(t)$ :

$$y'(t) \leq \|f(\cdot, t)\|.$$

**Шаг 9. Интегрируем по времени от 0 до  $t$ .**

$$y(t) - y(0) \leq \int_0^t \|f(\cdot, \tau)\| d\tau.$$

Но

$$y(0) = \|u(\cdot, 0)\| = \|\varphi\|.$$

Следовательно,

$$\|u(\cdot, t)\| \leq \|\varphi\| + \int_0^t \|f(\cdot, \tau)\| d\tau.$$

**Ответ.**

$$\|u(\cdot, t)\| \leq \|\varphi\| + \int_0^t \|f(\cdot, \tau)\| d\tau.$$

**Задача 2(b). Доказать единственность с помощью энергетического тождества**

**Дано.**

Та же задача:

$$\begin{aligned} u_t - au_{xx} + \gamma u &= f, & \gamma &\geq 0, \\ u(0, t) &= 0, & u(x, 0) &= \varphi(x). \end{aligned}$$

**Нужно доказать.** Решение единственно.

**Теоретическое обоснование.** Для линейных задач единственность обычно доказывают переходом к разности двух решений. Тогда возникает однородная задача, к которой применяется энергетическое тождество.

**Решение. Шаг 1. Предположим, что существует два решения.**

Пусть  $u_1$  и  $u_2$  — два решения одной и той же задачи.

**Шаг 2. Рассмотрим их разность.**

Положим

$$w = u_1 - u_2.$$

**Шаг 3. Выведем уравнение для  $w$ .**

Так как оба решения удовлетворяют одному и тому же уравнению

$$u_t - au_{xx} + \gamma u = f,$$

то после вычитания получаем

$$w_t - aw_{xx} + \gamma w = 0.$$

**Шаг 4. Выпишем условия для  $w$ .**

Из одинаковости начальных условий следует

$$w(x, 0) = u_1(x, 0) - u_2(x, 0) = \varphi(x) - \varphi(x) = 0.$$

Из одинаковости граничных условий следует

$$w(0, t) = u_1(0, t) - u_2(0, t) = 0.$$

**Шаг 5. Применяем энергетическое тождество к функции  $w$ .**

Поскольку правая часть равна нулю, имеем

$$\frac{d}{dt} \|w(\cdot, t)\|^2 + 2a \|w_x(\cdot, t)\|^2 + 2\gamma \|w(\cdot, t)\|^2 = 0.$$

**Шаг 6. Интегрируем по времени от 0 до  $t$ .**

$$\|w(\cdot, t)\|^2 + 2a \int_0^t \|w_x(\cdot, \tau)\|^2 d\tau + 2\gamma \int_0^t \|w(\cdot, \tau)\|^2 d\tau = \|w(\cdot, 0)\|^2.$$

Но

$$\|w(\cdot, 0)\|^2 = 0,$$

так как  $w(x, 0) = 0$ .

**Шаг 7. Используем неотрицательность всех слагаемых.**

Все три слагаемых в левой части неотрицательны. Их сумма равна нулю, следовательно, каждое из них равно нулю. В частности,

$$\|w(\cdot, t)\|^2 = 0.$$

Значит,

$$w(x, t) \equiv 0.$$

Следовательно,

$$u_1(x, t) \equiv u_2(x, t).$$

**Ответ.** Разность двух решений удовлетворяет однородной задаче и имеет нулевые начальные и граничные данные. Энергетическое тождество даёт

$$\|w(\cdot, t)\|^2 = 0,$$

откуда

$$w \equiv 0.$$

Значит, решение единственно.

### 3. Уравнение Бюргерса и градиентная катастрофа

*Замечание по источнику. В используемом пособии Г. В. Алексеева уравнение Бюргерса не выделено как отдельный параграф. Поэтому ниже оно рассматривается как специальный случай квазилинейного уравнения первого порядка из §2.6 гл. 2, а терминология «градиентная катастрофа», «ударная волна» и «вязкий/невязкий Бюргерс» берётся из приложенного списка вопросов.*

#### 3(а). Вязкое и невязкое уравнение Бюргерса. Отличие от линейного переноса

**Ответ.** Невязкое уравнение Бюргерса имеет вид

$$u_t + u u_x = 0.$$

**Вязкое уравнение Бюргерса** имеет вид

$$u_t + u u_x = \nu u_{xx}, \quad \nu > 0.$$

**Связь с квазилинейным уравнением первого порядка.** В гл. 2 пособия рассматривается квазилинейное уравнение

$$a(x, y, u) u_x + b(x, y, u) u_y = f(x, y, u).$$

Если положить

$$y = t, \quad a = u, \quad b = 1, \quad f = 0,$$

то получим как раз невязкое уравнение Бюргерса

$$u_t + u u_x = 0.$$

Следовательно, оно является **квазилинейным уравнением первого порядка.**

#### **Отличие от линейного уравнения переноса.**

Линейное уравнение переноса имеет вид

$$u_t + a u_x = 0, \quad a = \text{const}$$

или, более общо,

$$u_t + a(x, t) u_x = 0,$$

где скорость переноса **не зависит от самого решения.**

В уравнении Бюргерса ситуация иная:

$$u_t + u u_x = 0.$$

Здесь коэффициент при  $u_x$  равен самому решению  $u$ . Поэтому:

- скорость переноса зависит от величины, которая переносится;
- характеристики определяются не заранее, а вместе с решением;



- разные участки профиля движутся с разными скоростями;
- возможны пересечения характеристик и потеря гладкости.

**Роль вязкого члена.** В вязком уравнении Бюргера появляется слагаемое

$$\nu u_{xx},$$

которое отвечает за диффузионное сглаживание решения. Поэтому вязкое уравнение Бюргера уже не является уравнением первого порядка: это **нелинейное параболическое уравнение второго порядка**.

**Мнемоническое правило / Суть на пальцах.** Линейный перенос — это «весь профиль едет с одной и той же скоростью». Невязкий Бюргерс — это «каждая точка профиля едет со своей собственной скоростью, равной её высоте». Вязкий Бюргерс — то же самое, но с постоянным подглаживанием.

### 3(b). Градиентная катастрофа (опрокидывание волны)

**Ответ.** Градиентной катастрофой называют ситуацию, когда решение  $u(x, t)$  остаётся ограниченным, но его производная по пространству

$$u_x(x, t)$$

обращается в бесконечность за конечное время. Геометрически это означает, что профиль решения становится вертикальным, после чего классическое гладкое решение перестаёт существовать.

**Рассмотрим задачу Коши**

$$u_t + u u_x = 0, \quad u(x, 0) = \varphi(x).$$

**Шаг 1.** Для невязкого уравнения Бюргера характеристики определяются системой

$$\frac{dx}{dt} = u, \quad \frac{du}{dt} = 0.$$

**Комментарий.** Второе уравнение означает, что вдоль характеристики значение решения сохраняется.

**Шаг 2.** Если характеристика выходит из точки  $x = \xi$  начальной прямой  $t = 0$ , то

$$u = \varphi(\xi)$$

на всей этой характеристике. Поэтому первое характеристическое уравнение принимает вид

$$\frac{dx}{dt} = \varphi(\xi).$$

**Шаг 3.** Интегрируем по  $t$ :

$$x = \xi + t\varphi(\xi).$$

Таким образом, классическое решение задаётся параметрически формулами

$$u(x, t) = \varphi(\xi), \quad x = \xi + t\varphi(\xi).$$

**Шаг 4.** Чтобы решение было однозначным гладким, отображение

$$\xi \mapsto x(\xi, t) = \xi + t\varphi(\xi)$$

должно быть взаимно однозначным. Для этого необходимо, чтобы

$$\frac{\partial x}{\partial \xi} = 1 + t\varphi'(\xi) \neq 0.$$

**Шаг 5.** Пока

$$1 + t\varphi'(\xi) > 0$$

для всех  $\xi$ , характеристики не пересекаются, и классическое решение существует.

**Шаг 6.** Если же найдётся точка, где

$$1 + t\varphi'(\xi) = 0,$$

то две соседние характеристики слипаются. В этот момент и возникает градиентная катастрофа.

**Формула для производной  $u_x$ .** Дифференцируя соотношения

$$u = \varphi(\xi), \quad x = \xi + t\varphi(\xi),$$

по параметру  $\xi$ , получаем

$$\frac{\partial u}{\partial \xi} = \varphi'(\xi), \quad \frac{\partial x}{\partial \xi} = 1 + t\varphi'(\xi).$$

Следовательно,

$$u_x = \frac{u_\xi}{x_\xi} = \frac{\varphi'(\xi)}{1 + t\varphi'(\xi)}.$$

Если

$$1 + t\varphi'(\xi) \rightarrow 0,$$

то

$$|u_x| \rightarrow \infty.$$

При этом сама величина

$$u = \varphi(\xi)$$

остаётся ограниченной, если ограничена начальная функция  $\varphi$ .

**Время разрушения гладкого решения.** Если

$$\min_{\xi \in \mathbb{R}} \varphi'(\xi) < 0,$$

то первое время возникновения градиентной катастрофы равно

$$t_* = -\frac{1}{\min_{\xi} \varphi'(\xi)}.$$

Если же

$$\varphi'(\xi) \geq 0 \quad \text{для всех } \xi,$$

то характеристики не пересекаются, и механизм опрокидывания не возникает.

**Физическая причина.** Участки профиля, где  $u$  больше, движутся быстрее. Если более высокие участки находятся сзади, они начинают догонять более низкие передние участки. Из-за этого фронт «заламывается», и возникает опрокидывание волны.

**Мнемоническое правило / Суть на пальцах.** Градиентная катастрофа — это момент, когда «быстрые» куски волны догнали «медленные». Значения ещё конечны, но наклон профиля уже уходит в бесконечность.

### 3(с). Характеристики для уравнения Бюргерса и их пересечение

**Ответ.** Для невязкого уравнения Бюргерса

$$u_t + u u_x = 0$$

характеристики ищутся так же, как для общего квазилинейного уравнения первого порядка.

**Шаг 1.** Запишем систему характеристик:

$$\frac{dx}{dt} = u, \quad \frac{du}{dt} = 0.$$

**Шаг 2.** Из второго уравнения следует, что вдоль каждой характеристики

$$u = \text{const.}$$

Если характеристика стартует из точки  $x = \xi$  начальной прямой  $t = 0$ , то

$$u = \varphi(\xi).$$

**Шаг 3.** Подставляем это в первое уравнение:

$$\frac{dx}{dt} = \varphi(\xi).$$

Интегрируя, получаем

$$x = \xi + t\varphi(\xi).$$

Следовательно, **характеристика, выходящая из точки  $\xi$** , задаётся формулой

$$x = \xi + t\varphi(\xi).$$

**Почему характеристики могут пересекаться.** Для линейного переноса

$$u_t + au_x = 0$$

все характеристики имеют один и тот же наклон, так как

$$\frac{dx}{dt} = a.$$

Поэтому они параллельны и не пересекаются.

У уравнения Бюргерса наклон характеристики зависит от начального значения:

$$\frac{dx}{dt} = \varphi(\xi).$$

Если для разных  $\xi$  значения  $\varphi(\xi)$  различны, то и скорости различных характеристик различны.

**Условие пересечения.** Характеристики пересекаются тогда, когда отображение

$$\xi \mapsto x(\xi, t) = \xi + t\varphi(\xi)$$

теряет монотонность, то есть когда

$$x_\xi(\xi, t) = 1 + t\varphi'(\xi) = 0.$$

**Геометрический смысл.**

- если  $x_\xi > 0$ , то разные характеристики идут отдельно;
- если  $x_\xi = 0$ , две соседние характеристики касаются;
- если  $x_\xi < 0$ , параметрическое задание перестаёт быть однозначным, и классическое решение уже невозможно.

**Вывод.** Пересечение характеристик для уравнения Бюргерса — следствие нелинейности: скорость переноса определяется самим решением.

**Мнемоническое правило / Суть на пальцах.** У Бюргерса характеристики не параллельны: чем выше волна, тем круче и быстрее идёт её характеристика. Из-за этого они могут «сойтись в одну точку».

### 3(d). Как вязкость предотвращает градиентную катастрофу

**Ответ.** Вязкое уравнение Бюргерса имеет вид

$$u_t + u u_x = \nu u_{xx}, \quad \nu > 0.$$

**Главное отличие от невязкого случая.** В невязком уравнении

$$u_t + u u_x = 0$$

механизм эволюции чисто транспортный: каждая точка профиля просто переносится со скоростью, равной её высоте. Из-за этого и возможно пересечение характеристик.

В вязком случае появляется диффузионное слагаемое

$$\nu u_{xx},$$

которое:

- сглаживает резкие перепады;
- переносит информацию между соседними точками;
- препятствует бесконечному росту градиента.

**Качественный смысл члена  $\nu u_{xx}$ .** Если в некоторой точке профиль слишком выпуклый или слишком вогнутый, вторая производная велика по модулю, и диффузионный член начинает активно выравнивать профиль. Поэтому фронт не успевает стать вертикальным: прежде чем возникнет бесконечный наклон, вязкость его размывает.

**С математической точки зрения.** Уравнение

$$u_t + u u_x = \nu u_{xx}$$

является нелинейным параболическим уравнением. Для параболических уравнений характерен сглаживающий эффект: гладкие начальные данные порождают гладкие решения, и для  $t > 0$  решение становится более регулярным, а не менее.

**Физическая роль вязкости.** Вязкость моделирует внутреннее трение среды. Она:

- рассеивает энергию мелкомасштабных градиентов;
- сглаживает крутые фронты;
- переводит резкий разрыв в узкий, но гладкий переходный слой.

**Итог.** Вязкий член не отменяет стремление нелинейного переноса к «схлопыванию» фронта, но постоянно конкурирует с ним. В результате вместо мгновенного опрокидывания возникает гладкий фронт конечной толщины.

**Мнемоническое правило / Суть на пальцах.** Нелинейный перенос хочет сделать фронт круче. Вязкость всё время его подглаживает. Если невязкий Бюргерс «ломает» волну, то вязкий Бюргерс её «закругляет».

### 3(е). Ударная волна и её связь с градиентной катастрофой

**Ответ.** Невязкое уравнение Бюргерса можно записать в **законе сохранения**

$$u_t + \left( \frac{u^2}{2} \right)_x = 0.$$

**Ударная волна** — это разрывное решение такого уравнения, у которого функция  $u$  испытывает скачок на некоторой движущейся кривой

$$x = s(t).$$

**Почему возникает разрыв.** Пока характеристики не пересекаются, существует классическое гладкое решение. Но после момента градиентной катастрофы классическое решение разрушается: в одной и той же точке плоскости  $(x, t)$  характеристический метод начинает давать несколько значений. Чтобы сохранить физически

осмысленное решение, переходят к **обобщённым** или **слабым** решениям. В их классе и появляются разрывы — ударные волны.

**Скорость движения разрыва.** Для закона сохранения

$$u_t + (F(u))_x = 0, \quad F(u) = \frac{u^2}{2},$$

условие Ранкина–Гюгонио даёт

$$s'(t) = \frac{F(u_-) - F(u_+)}{u_- - u_+},$$

где  $u_-$  и  $u_+$  — левые и правые пределы решения на разрыве.

Подставляя

$$F(u) = \frac{u^2}{2},$$

получаем

$$s'(t) = \frac{\frac{u_-^2}{2} - \frac{u_+^2}{2}}{u_- - u_+} = \frac{u_- + u_+}{2}.$$

**Связь с градиентной катастрофой.**

- сначала гладкое решение становится всё круче;
- затем в конечный момент времени возникает градиентная катастрофа;
- после этого гладкое решение заменяется слабым решением с разрывом;
- этот разрыв и интерпретируется как ударная волна.

**Связь с вязким уравнением.** Если

$$\nu > 0,$$

то разрыв заменяется гладким переходным слоем конечной толщины. В пределе

$$\nu \rightarrow 0+$$

этот слой становится всё уже и приводит к ударной волне невязкого уравнения.

**Мнемоническое правило / Суть на пальцах.** Градиентная катастрофа — это момент рождения разрыва. Ударная волна — это уже «жизнь после катастрофы», когда волна не просто крутая, а действительно имеет скачок.

## Практические задачи к разделу 3

**Задача 3(а).** Невязкое уравнение Бюргерса при  $u(x, 0) = \sin x$

**Дано.**

$$u_t + u u_x = 0, \quad u(x, 0) = \sin x.$$

**Теоретическое обоснование.** Это невязкое уравнение Бюргерса, то есть квазилинейное уравнение первого порядка. Для него применим метод характеристик. Вдоль характеристик решение постоянно, а сами характеристики зависят от начального значения решения.

**Решение. Шаг 1. Записываем характеристическую систему.**

Для уравнения

$$u_t + u u_x = 0$$

имеем

$$\frac{dx}{dt} = u, \quad \frac{du}{dt} = 0.$$

**Комментарий.** Второе уравнение означает, что вдоль характеристики величина  $u$  сохраняется.

**Шаг 2. Параметризуем характеристики начальной координатой.**

Пусть характеристика выходит из точки

$$x = \xi$$

при

$$t = 0.$$

Тогда по начальному условию

$$u(\xi, 0) = \sin \xi.$$

Поскольку  $u$  постоянно на характеристике, получаем

$$u = \sin \xi.$$

**Шаг 3. Находим уравнение характеристики.**

Подставляем найденное значение в уравнение для  $x(t)$ :

$$\frac{dx}{dt} = \sin \xi.$$

Интегрируя по  $t$ , получаем

$$x = \xi + t \sin \xi.$$

**Шаг 4. Записываем решение в параметрическом виде.**

Итак,

$$u(x, t) = \sin \xi, \quad x = \xi + t \sin \xi.$$

Это и есть классическое решение задачи Коши в параметрическом представлении.

**Шаг 5. Получаем неявную форму решения.**

Из равенства

$$u = \sin \xi$$

и

$$x = \xi + t \sin \xi = \xi + tu$$

получаем

$$\xi = x - tu.$$

Подставляя это в формулу для  $u$ , имеем

$$u(x, t) = \sin(x - tu(x, t)).$$

Следовательно, решение может быть записано в **неявном виде**

$$u = \sin(x - tu).$$

### Шаг 6. Исследуем момент градиентной катастрофы.

Общая формула даёт

$$x_\xi = 1 + t\varphi'(\xi).$$

Здесь

$$\varphi(\xi) = \sin \xi, \quad \varphi'(\xi) = \cos \xi.$$

Поэтому

$$x_\xi = 1 + t \cos \xi.$$

Классическое решение существует, пока

$$1 + t \cos \xi > 0$$

для всех  $\xi$ .

Поскольку

$$\min_{\xi} \cos \xi = -1,$$

первый момент разрушения гладкости определяется условием

$$1 - t = 0.$$

Отсюда

$$t_* = 1.$$

### Шаг 7. Укажем точку возникновения катастрофы.

Равенство

$$\cos \xi = -1$$

выполняется при

$$\xi = \pi + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Для этих значений

$$u = \sin \xi = 0,$$

поэтому

$$x = \xi + t \sin \xi = \xi.$$

Следовательно, при  $t = 1$  градиентная катастрофа возникает в точках

$$x = \pi + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$



**Ответ.**

$$u(x, t) = \sin \xi, \quad x = \xi + t \sin \xi,$$

или, эквивалентно, в неявной форме

$$u = \sin(x - tu).$$

Это классическое решение существует при

$$0 \leq t < 1.$$

Первый момент градиентной катастрофы:

$$t_* = 1.$$

**Задача 3(b). Почему при  $u_t + uu_x = \nu u_{xx}$  катастрофы нет**

**Дано.**

$$u_t + u u_x = \nu u_{xx}, \quad \nu > 0.$$

**Нужно объяснить.** Почему градиентная катастрофа не происходит и как ведёт себя решение качественно.

**Теоретическое обоснование.** В невязком случае образование катастрофы связано с пересечением характеристик. В вязком случае появляется параболический диффузионный член  $\nu u_{xx}$ , который постоянно сглаживает решение и не даёт производной взорваться так, как это происходит в чисто транспортной модели.

**Решение. Шаг 1. Сравним с невязким случаем.**

Для уравнения

$$u_t + u u_x = 0$$

более высокие участки профиля движутся быстрее, и фронт крутизны растёт без ограничений. Это приводит к условию пересечения характеристик и к градиентной катастрофе.

**Шаг 2. Учитываем диффузионное слагаемое.**

В вязком уравнении присутствует член

$$\nu u_{xx}.$$

**Комментарий.** Это слагаемое описывает диффузию, то есть стремление профиля к выравниванию.

**Шаг 3. Объясняем механизм сглаживания.**

Если в некоторой точке градиент становится слишком большим, то вторая производная по  $x$  тоже становится большой по модулю. Тогда член

$$\nu u_{xx}$$

начинает существенно влиять на эволюцию и сглаживает резкий фронт. Поэтому нелинейный перенос не успевает создать вертикальный обрыв.

**Шаг 4. Качественное поведение решения.**

Решение вязкого уравнения Бюргерса:

- остаётся гладким;
- резкие перепады превращает в переходные слои конечной толщины;
- со временем сглаживает мелкие структуры;
- при больших временах стремится к более ровному распределению, если нет внешней подкачки.

### Шаг 5. Связь с ударной волной.

Если сравнивать с невязким случаем, то там после градиентной катастрофы возникает разрыв. При  $\nu > 0$  вместо разрыва возникает **гладкий, но крутой фронт**. Его толщина тем меньше, чем меньше  $\nu$ , но при любом фиксированном  $\nu > 0$  этот фронт остаётся непрерывным и гладким.

**Ответ.** Градиентная катастрофа не происходит, потому что диффузионный член

$$\nu u_{xx}$$

сглаживает растущие градиенты и препятствует пересечению характеристического механизма в чистом виде. Качественно решение образует не разрыв, а гладкий переходный слой конечной толщины, причём вязкость рассеивает резкие перепады.

## 4. Метод Фурье для параболического уравнения (теплопроводности)

*Замечание по источнику. Раздел составлен по гл. 5, §§ 5.1–5.2 пособия Г. В. Алексеева. Сохраняем принятые там обозначения: длина отрезка равна  $l$ , коэффициент температуропроводности обозначается через  $a^2 > 0$ , а цилиндр области записывается в виде  $Q_T = (0, l) \times (0, T]$ .*

### 4(а). Первая краевая задача для одномерного уравнения теплопроводности

**Ответ.** Первой краевой задачей для одномерного уравнения теплопроводности на отрезке  $(0, l)$  называется задача нахождения функции

$$u \in C^{2,1}(Q_T) \cap C(\overline{Q_T}), \quad Q_T = (0, l) \times (0, T],$$

удовлетворяющей уравнению

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x, t) \quad \text{в } Q_T,$$

граничным условиям

$$u(0, t) = g_1(t), \quad u(l, t) = g_2(t), \quad t \in (0, T],$$

и начальному условию

$$u(x, 0) = \varphi(x), \quad x \in (0, l).$$

**Смысл входящих данных.**

- $u(x, t)$  — искомая температура;
- $a^2 > 0$  — коэффициент теплопроводности;
- $f(x, t)$  — плотность внутренних источников тепла;
- $g_1(t)$  и  $g_2(t)$  — температуры на концах стержня;
- $\varphi(x)$  — начальное распределение температуры.

**Почему задача называется первой краевой.** На границе задаются значения самой функции  $u$ , то есть условия Дирихле. Именно это и соответствует первой краевой задаче в терминологии Алексеева.

**Условие согласования в угловых точках.** Если мы хотим искать классическое решение, то в точках пересечения начальной линии с боковой границей должны выполняться условия

$$\varphi(0) = g_1(0), \quad \varphi(l) = g_2(0).$$

Иначе в точках  $(0, 0)$  и  $(l, 0)$  решение не сможет быть непрерывным одновременно и по начальному, и по граничному данным.

**Однородный частный случай.** Для применения метода Фурье прежде всего рассматривают более простую задачу

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad u(0, t) = u(l, t) = 0, \quad u(x, 0) = \varphi(x).$$

Именно к ней затем сводится общий случай после специальной замены неизвестной функции.

**Замечание о корректности.** В § 5.1 единственность и непрерывная зависимость решения от данных выводятся из принципа максимума. Поэтому для уравнения теплопроводности первая краевая задача имеет существенно более жёсткие свойства единственности, чем соответствующие гиперболические задачи.

**Мнемоническое правило / Суть на пальцах.** Первая краевая задача для теплопроводности — это ситуация, когда нам заранее известны температуры на концах стержня и известна начальная температура внутри. Дальше уравнение описывает, как тепло «растекается» между этими фиксированными граничными значениями.

#### 4(b). Как применяется метод разделения переменных и какая возникает спектральная задача

**Ответ. Шаг 1.** Сначала сводим общую задачу к задаче с однородными граничными условиями.

Для общей задачи

$$u_t = a^2 u_{xx} + f(x, t), \quad u(0, t) = g_1(t), \quad u(l, t) = g_2(t), \quad u(x, 0) = \varphi(x)$$

вводим функцию

$$w(x, t) = g_1(t) + (g_2(t) - g_1(t)) \frac{x}{l}.$$

**Пояснение.** Эта функция линейна по  $x$ , поэтому автоматически удовлетворяет граничным условиям

$$w(0, t) = g_1(t), \quad w(l, t) = g_2(t).$$

Ищем решение в виде

$$u(x, t) = v(x, t) + w(x, t).$$

Тогда новая функция  $v$  удовлетворяет однородным граничным условиям

$$v(0, t) = u(0, t) - w(0, t) = 0, \quad v(l, t) = u(l, t) - w(l, t) = 0.$$

Начальное условие для  $v$  имеет вид

$$v(x, 0) = \bar{\varphi}(x) = \varphi(x) - w(x, 0).$$

Подставим  $u = v + w$  в исходное уравнение:

$$v_t + w_t = a^2(v_{xx} + w_{xx}) + f(x, t).$$

Переносим все известные слагаемые вправо:

$$v_t = a^2 v_{xx} + \bar{f}(x, t),$$

где

$$\bar{f}(x, t) = f(x, t) - w_t + a^2 w_{xx}.$$

Так как  $w$  линейна по  $x$ , то фактически

$$w_{xx} = 0,$$

но мы сохраняем запись Алексеева в общем виде.

## Шаг 2. Выделяем основную однородную модель.

После этой редукции центральной становится задача

$$u_t = a^2 u_{xx}, \quad u(0, t) = u(l, t) = 0, \quad u(x, 0) = \varphi(x).$$

Именно для неё применяется **метод разделения переменных**.

## Шаг 3. Ищем частные решения в виде произведения.

Предположим, что решение имеет вид

$$u(x, t) = X(x)T(t).$$

Подставим это в уравнение:

$$X(x)T'(t) = a^2 X''(x)T(t).$$

Перенесём множители так, чтобы левая часть зависела только от  $t$ , а правая — только от  $x$ :

$$\frac{T'(t)}{a^2 T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)}.$$

**Пояснение.** Левая часть зависит только от  $t$ , правая — только от  $x$ . Значит, обе они должны быть равны одной и той же постоянной. По принятой в книге нормировке эту постоянную записывают в виде  $-\lambda$ :

$$\frac{T'(t)}{a^2 T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} = -\lambda.$$

Отсюда получаем два обыкновенных дифференциальных уравнения:

$$T'(t) + a^2 \lambda T(t) = 0$$

и

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0.$$

#### Шаг 4. Переносим граничные условия на пространственный множитель.

Так как

$$u(0, t) = X(0)T(t) = 0, \quad u(l, t) = X(l)T(t) = 0,$$

то для нетривиального решения  $T \not\equiv 0$  должны выполняться условия

$$X(0) = 0, \quad X(l) = 0.$$

Следовательно, возникает **спектральная задача**

$$X'' + \lambda X = 0 \quad \text{в } (0, l), \quad X(0) = X(l) = 0.$$

**Почему здесь появляется спектр.** Не всякое значение  $\lambda$  допускает ненулевое решение краевой задачи для  $X$ . Допустимы только специальные значения  $\lambda = \lambda_k$ , называемые **собственными значениями**. Соответствующие функции  $X_k$  называются **собственными функциями**. Именно по ним затем строится ряд Фурье для решения.

**Мнемоническое правило / Суть на пальцах.** Метод Фурье раскладывает сложный тепловой процесс на сумму простых «мод». Каждая мода имеет фиксированную форму по  $x$  и отдельно затухает по времени. Пространственные формы разрешаются не произвольно, а только теми, которые совместимы с граничными условиями.

#### 4(с). Собственные значения и собственные функции при условиях Дирихле

**Ответ.** Нужно решить спектральную задачу

$$X'' + \lambda X = 0, \quad X(0) = X(l) = 0.$$

Разберём её подробно по знаку параметра  $\lambda$ .

**Случай 1:**  $\lambda = 0$ .

Тогда

$$X'' = 0,$$

откуда

$$X(x) = C_1x + C_2.$$

Из условия

$$X(0) = 0$$

получаем

$$C_2 = 0.$$

Из условия

$$X(l) = 0$$

получаем

$$C_1l = 0.$$

Следовательно,

$$C_1 = 0, \quad X \equiv 0.$$

Нетривиального решения нет.

**Случай 2:**  $\lambda < 0$ .

Положим

$$\lambda = -\mu^2, \quad \mu > 0.$$

Тогда уравнение принимает вид

$$X'' - \mu^2 X = 0.$$

Его общее решение:

$$X(x) = C_1 e^{\mu x} + C_2 e^{-\mu x}$$

или эквивалентно

$$X(x) = A \cosh(\mu x) + B \sinh(\mu x).$$

Из условия

$$X(0) = 0$$

следует

$$A = 0.$$

Тогда

$$X(x) = B \sinh(\mu x).$$

Но из

$$X(l) = B \sinh(\mu l) = 0$$

и неравенства

$$\sinh(\mu l) \neq 0$$

получаем

$$B = 0.$$

Снова остаётся только тривиальное решение.

**Случай 3:**  $\lambda > 0$ .

Положим

$$\lambda = \mu^2, \quad \mu > 0.$$

Тогда

$$X'' + \mu^2 X = 0,$$

и общее решение имеет вид

$$X(x) = C_1 \cos(\mu x) + C_2 \sin(\mu x).$$

Из условия

$$X(0) = 0$$

получаем

$$C_1 = 0.$$

Значит,

$$X(x) = C_2 \sin(\mu x).$$

Теперь используем условие

$$X(l) = 0 : \quad C_2 \sin(\mu l) = 0.$$

Для нетривиального решения  $C_2 \neq 0$ , поэтому необходимо

$$\sin(\mu l) = 0.$$

Это равносильно условию

$$\mu l = k\pi, \quad k = 1, 2, \dots$$

Следовательно,

$$\mu_k = \frac{k\pi}{l}, \quad \lambda_k = \mu_k^2 = \left(\frac{k\pi}{l}\right)^2.$$

Соответствующие собственные функции:

$$X_k(x) = \sin \frac{k\pi x}{l}, \quad k = 1, 2, \dots$$

**Итак, окончательный ответ для спектральной задачи:**

$$\lambda_k = \left(\frac{k\pi}{l}\right)^2, \quad X_k(x) = \sin \frac{k\pi x}{l}, \quad k = 1, 2, \dots$$

**Ортогональность.** Эти функции образуют ортогональную систему на  $(0, l)$ :

$$\int_0^l \sin \frac{k\pi x}{l} \sin \frac{m\pi x}{l} dx = 0, \quad k \neq m.$$

Кроме того,

$$\int_0^l \sin^2 \frac{k\pi x}{l} dx = \frac{l}{2}.$$

Именно эта ортогональность позволяет однозначно находить коэффициенты ряда Фурье.

**Мнемоническое правило / Суть на пальцах.** При нулевой температуре на концах стержня разрешены только синусоидальные формы, которые сами обращаются в нуль на концах. Чем больше номер  $k$ , тем более «мелкая» пространственная волна получается.

#### 4(d). Вид решения в форме ряда Фурье и формулы для коэффициентов

**Ответ. Шаг 1. Временная часть для каждой моды.**

После нахождения собственных значений

$$\lambda_k = \left( \frac{k\pi}{l} \right)^2$$

уравнение для временного множителя принимает вид

$$T'_k(t) + a^2 \lambda_k T_k(t) = 0.$$

Это линейное однородное уравнение первого порядка. Его решение:

$$T_k(t) = a_k e^{-a^2 \lambda_k t} = a_k \exp \left[ - \left( \frac{k\pi a}{l} \right)^2 t \right].$$

Здесь  $a_k$  — пока неизвестные постоянные.

**Шаг 2. Строим элементарные моды.**

Для каждого  $k$  получаем частное решение

$$u_k(x, t) = a_k e^{-a^2 \lambda_k t} \sin \frac{k\pi x}{l}.$$

По линейности уравнения можно брать сумму таких мод. Поэтому ищем решение в виде ряда

$$u(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k e^{-a^2 \lambda_k t} \sin \frac{k\pi x}{l}.$$

Подставляя явный вид  $\lambda_k$ , получаем

$$u(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k \exp \left[ - \left( \frac{k\pi a}{l} \right)^2 t \right] \sin \frac{k\pi x}{l}.$$

**Шаг 3. Определяем коэффициенты из начального условия.**

При  $t = 0$  должно выполняться

$$u(x, 0) = \varphi(x).$$

Поэтому

$$\varphi(x) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k \sin \frac{k\pi x}{l}.$$



Это разложение функции  $\varphi$  в **ряд Фурье по синусам** на интервале  $(0, l)$ .

**Шаг 4. Выводим формулу для  $a_k$ .**

Умножим обе части разложения на

$$\sin \frac{m\pi x}{l}$$

и проинтегрируем по  $x$  от 0 до  $l$ :

$$\int_0^l \varphi(x) \sin \frac{m\pi x}{l} dx = \sum_{k=1}^{\infty} a_k \int_0^l \sin \frac{k\pi x}{l} \sin \frac{m\pi x}{l} dx.$$

По ортогональности все слагаемые с  $k \neq m$  исчезают, и остаётся

$$\int_0^l \varphi(x) \sin \frac{m\pi x}{l} dx = a_m \int_0^l \sin^2 \frac{m\pi x}{l} dx = a_m \frac{l}{2}.$$

Отсюда

$$a_m = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin \frac{m\pi x}{l} dx.$$

Переименовывая индекс  $m$  обратно в  $k$ , получаем формулу Алексеева:

$$a_k = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin \frac{k\pi x}{l} dx, \quad k = 1, 2, \dots$$

**Итак, решение первой однородной краевой задачи имеет вид**

$$u(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} \left( \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(\xi) \sin \frac{k\pi \xi}{l} d\xi \right) \exp \left[ - \left( \frac{k\pi a}{l} \right)^2 t \right] \sin \frac{k\pi x}{l}.$$

**Условия, при которых этот ряд даёт классическое решение.** В § 5.2 используется условие

$$\varphi \in C[0, l], \quad \varphi' \text{ кусочно-непрерывна на } [0, l], \quad \varphi(0) = \varphi(l) = 0.$$

Тогда ряд для  $u$  сходится равномерно, а при каждом  $t > 0$  его можно дифференцировать по  $x$  и  $t$  столько раз, сколько требуется для обоснования уравнения.

**Полезное дополнение для неоднородного уравнения.** Если

$$u_t = a^2 u_{xx} + f(x, t), \quad u(0, t) = u(l, t) = 0, \quad u(x, 0) = 0,$$

то, по Алексееву, решение ищется в виде

$$u(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} T_k(t) \sin \frac{k\pi x}{l},$$

где правую часть тоже раскладывают в ряд Фурье:

$$f(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} f_k(t) \sin \frac{k\pi x}{l}, \quad f_k(t) = \frac{2}{l} \int_0^l f(x, t) \sin \frac{k\pi x}{l} dx.$$

Тогда

$$T'_k(t) + \omega_k^2 T_k(t) = f_k(t), \quad \omega_k = \frac{k\pi a}{l}, \quad T_k(0) = 0,$$

и

$$T_k(t) = \int_0^t e^{-\omega_k^2(t-\tau)} f_k(\tau) d\tau.$$

Следовательно,

$$u(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} \left[ \int_0^t e^{-\omega_k^2(t-\tau)} f_k(\tau) d\tau \right] \sin \frac{k\pi x}{l}.$$

**Мнемоническое правило / Суть на пальцах.** Ряд Фурье для теплопроводности — это разложение начальной температуры по синусам. Каждый синус живёт сам по себе и убывает по экспоненте. Коэффициенты Фурье просто измеряют, «сколько» каждой моды было в начальном профиле.

**4(е). Почему для параболического уравнения нужно одно начальное условие, а для гиперболического — два**

**Ответ.** Ключевое различие состоит в порядке уравнения по времени.

Для уравнения теплопроводности

$$u_t = a^2 u_{xx}$$

производная по времени имеет **первый порядок**. После разделения переменных для каждой моды получается уравнение

$$T'_k(t) + a^2 \lambda_k T_k(t) = 0.$$

Это обыкновенное дифференциальное уравнение **первого порядка**, а значит, его общее решение содержит **одну** произвольную постоянную:

$$T_k(t) = a_k e^{-a^2 \lambda_k t}.$$

Чтобы определить эту постоянную, достаточно одного условия при  $t = 0$ , то есть знания

$$u(x, 0) = \varphi(x).$$

Для волнового уравнения

$$u_{tt} = a^2 u_{xx}$$

после разделения переменных возникает уравнение

$$T''_k(t) + a^2 \lambda_k T_k(t) = 0,$$

то есть уравнение **второго порядка** по времени. Его общее решение уже содержит две произвольные постоянные. Поэтому требуется два начальных условия:

$$u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x).$$

**Физическая интерпретация.**

- Для теплопроводности достаточно знать текущее распределение температуры: дальше эволюция определяется законом диффузии.
- Для колебаний этого мало: нужно знать не только положение, но и начальную скорость, иначе движение определить нельзя.

**Связь с поведением решений.** Это различие не формально. Уравнение теплопроводности описывает **затухающий, сглаживающий** процесс, а волновое уравнение — **инерционный** процесс с памятью о начальной скорости.

**Мнемоническое правило / Суть на пальцах.** Тепло не «разгоняется», а просто перераспределяется, поэтому нужно знать только, *как нагрето сейчас*. Волна же ещё и летит по инерции, поэтому нужно знать не только положение, но и *как быстро всё стартвало*.

#### 4(f). Поведение решения при $t \rightarrow \infty$ : затухание мод

**Ответ.** Пусть рассматривается однородная первая краевая задача

$$u_t = a^2 u_{xx}, \quad u(0, t) = u(l, t) = 0, \quad u(x, 0) = \varphi(x).$$

Её решение имеет вид

$$u(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k \exp \left[ - \left( \frac{k\pi a}{l} \right)^2 t \right] \sin \frac{k\pi x}{l}.$$

##### Шаг 1. Рассмотрим поведение одной моды.

Для каждого фиксированного  $k$  множитель

$$\exp \left[ - \left( \frac{k\pi a}{l} \right)^2 t \right]$$

стремится к нулю при

$$t \rightarrow \infty.$$

Следовательно, каждая отдельная гармоника затухает.

##### Шаг 2. Сравним скорости затухания разных мод.

Показатель экспоненты содержит множитель

$$\left( \frac{k\pi a}{l} \right)^2.$$

Чем больше  $k$ , тем больше этот множитель, а значит, тем быстрее убывает соответствующая мода.

**Вывод.** Высокочастотные, мелкомасштабные пространственные колебания исчезают быстрее, чем низкочастотные.

##### Шаг 3. Поведение всего решения.

При однородных граничных условиях и отсутствии источников все моды затухают, поэтому

$$u(x, t) \rightarrow 0 \quad \text{при } t \rightarrow \infty.$$

Физически это означает, что стержень со временем остывает до нулевой температуры на концах и во всём объёме.

**Если задача неоднородна.** Если присутствуют ненулевые граничные условия или источники, то после выделения стационарной части решение представляется как

$$u = v + w,$$

где переходная часть  $v$  раскладывается по модам и затухает, а предельное поведение определяется функцией  $w$ , то есть стационарным тепловым режимом.

**Мнемоническое правило / Суть на пальцах.** Теплопроводность «убивает рябь». Сначала быстро исчезают мелкие неровности температуры, потом медленно затухают крупные. В конце остаётся либо ноль, либо стационарный профиль, если его поддерживает граница или источник.

## Практические задачи к разделу 4

**Задача 4(а).** Решить  $u_t = u_{xx}$  на  $(0, \pi)$  при  $u(0, t) = u(\pi, t) = 0$ ,  $u(x, 0) = \sin 2x$

**Дано.**

$$\begin{aligned} u_t &= u_{xx}, & 0 < x < \pi, & \quad t > 0, \\ u(0, t) &= u(\pi, t) = 0, & u(x, 0) &= \sin 2x. \end{aligned}$$

**Теоретическое обоснование.** Это первая однородная краевая задача для уравнения теплопроводности на отрезке  $(0, \pi)$  при

$$a = 1, \quad l = \pi.$$

По методу Фурье решение ищется в виде ряда

$$u(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k e^{-k^2 t} \sin kx,$$

поскольку для  $l = \pi$  имеем

$$\lambda_k = \left( \frac{k\pi}{\pi} \right)^2 = k^2, \quad X_k(x) = \sin kx.$$

**Решение. Шаг 1.** Запишем общее решение в виде ряда Фурье.

Для нашей задачи

$$u(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k e^{-k^2 t} \sin kx.$$

## Шаг 2. Используем начальное условие.

При  $t = 0$  должно выполняться

$$\sin 2x = \sum_{k=1}^{\infty} a_k \sin kx.$$

**Комментарий.** Начальная функция уже является одной собственной функцией спектральной задачи, а именно гармоникой с номером  $k = 2$ .

## Шаг 3. Определяем коэффициенты Фурье.

Из разложения сразу видно, что

$$a_2 = 1, \quad a_k = 0 \quad \text{при } k \neq 2.$$

## Шаг 4. Подставляем коэффициенты в общий ряд.

Остаётся только одно слагаемое:

$$u(x, t) = e^{-4t} \sin 2x.$$

## Проверка.

Проверим уравнение:

$$u_t = -4e^{-4t} \sin 2x,$$

$$u_{xx} = -4e^{-4t} \sin 2x.$$

Следовательно,

$$u_t = u_{xx}.$$

Проверим граничные условия:

$$u(0, t) = e^{-4t} \sin 0 = 0, \quad u(\pi, t) = e^{-4t} \sin 2\pi = 0.$$

Проверим начальное условие:

$$u(x, 0) = e^0 \sin 2x = \sin 2x.$$

**Ответ.**

$$u(x, t) = e^{-4t} \sin 2x.$$

**Задача 4(b).** Для  $u(x, 0) = x(\pi - x)$  найти коэффициенты Фурье

**Дано.**

$$u_t = u_{xx}, \quad 0 < x < \pi, \quad t > 0,$$

$$u(0, t) = u(\pi, t) = 0, \quad u(x, 0) = x(\pi - x).$$

**Теоретическое обоснование.** Это та же первая однородная краевая задача на  $(0, \pi)$ , поэтому решение имеет вид

$$u(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} b_k e^{-k^2 t} \sin kx.$$

Нужно только правильно поставить формулы для коэффициентов  $b_k$ .

**Решение. Шаг 1.** Записываем разложение начальной функции по синусам.

Из условия при  $t = 0$  получаем

$$x(\pi - x) = \sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin kx.$$

**Шаг 2.** Используем общую формулу коэффициентов для интервала  $(0, \pi)$ .

Поскольку здесь

$$l = \pi,$$

формула

$$a_k = \frac{2}{l} \int_0^l \varphi(x) \sin \frac{k\pi x}{l} dx$$

переходит в

$$b_k = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x(\pi - x) \sin kx dx, \quad k = 1, 2, \dots$$

**Шаг 3.** Записываем решение, не вычисляя интегралы.

Тогда

$$u(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} \left( \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x(\pi - x) \sin k\xi d\xi \right) e^{-k^2 t} \sin kx.$$

**Комментарий.** По условию задачи вычислять интегралы не требуется; важно правильно поставить разложение и формулы для коэффициентов.

**Ответ.**

$$b_k = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x(\pi - x) \sin kx dx, \quad k = 1, 2, \dots$$

и

$$u(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} b_k e^{-k^2 t} \sin kx.$$

**Задача 4(с).** Почему при  $t > 0$  решение быстро становится гладким

**Дано.** Первая краевая задача для уравнения теплопроводности на отрезке с начальной функцией  $\varphi$ , которая может быть недостаточно гладкой.

**Нужно объяснить.** Почему при любом фиксированном  $t > 0$  решение оказывается гораздо более гладким, чем начальная функция.

**Теоретическое обоснование.** По методу Фурье решение представляется рядом

$$u(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k e^{-\omega_k^2 t} X_k(x), \quad \omega_k = \frac{k\pi a}{l},$$

где  $X_k$  — собственные функции спектральной задачи. Ключевой объект здесь — экспоненциальный множитель

$$e^{-\omega_k^2 t}.$$

**Решение. Шаг 1. Смотрим, что происходит с высокими модами.**

Если номер моды  $k$  велик, то число

$$\omega_k^2 = \left( \frac{k\pi a}{l} \right)^2$$

тоже велико. Поэтому при любом фиксированном  $t > 0$

$$e^{-\omega_k^2 t}$$

становится очень маленьким.

**Комментарий.** Именно высокие моды отвечают за резкие изломы, мелкие осцилляции и плохую гладкость начальной функции.

**Шаг 2. Проверяем производные ряда.**

При дифференцировании по  $x$  каждая производная даёт множители порядка  $k$ , а при дифференцировании по  $t$  — множители порядка  $k^2$ . Поэтому типичный член продифференцированного ряда имеет вид

$$k^m e^{-ck^2 t}$$

с некоторыми  $m \in \mathbb{N}$  и  $c > 0$ .

**Шаг 3. Сравниваем степенной рост и экспоненциальное затухание.**

Для любого фиксированного  $t > 0$  экспонента

$$e^{-ck^2 t}$$

убывает быстрее любой степени  $k^m$ . Значит, ряды, полученные дифференцированием решения по  $x$  и по  $t$ , сходятся абсолютно и равномерно.

**Шаг 4. Делаем вывод о гладкости.**

Раз продифференцированные ряды сходятся, то решение можно дифференцировать сколько угодно раз при любом  $t > 0$ . Следовательно, даже если начальная функция имела изломы или только конечное число производных, решение мгновенно становится очень гладким внутри области.

**Шаг 5. Физический смысл.**

Теплопроводность немедленно сглаживает резкие перепады температуры. Поэтому «углы» начального профиля не сохраняются: они моментально размываются.

**Ответ.** Потому что в ряде Фурье для решения каждая мода умножается на экспоненту

$$e^{-\omega_k^2 t},$$

которая при любом  $t > 0$  резко подавляет высокочастотные гармоники. Из-за этого ряды для производных тоже сходятся, и решение становится бесконечно гладким по пространству и времени при любом положительном времени.

## 5. Метод Фурье для внутренней задачи уравнения Лапласа

*Замечание по источнику. Раздел составлен по гл. 6, § 6.4 пособия Г. В. Алексеева. В книге одновременно рассматриваются внутренняя и внешняя задачи Дирихле для круга. Ниже основной акцент сделан на внутренней задаче, поскольку именно она вынесена в список вопросов. Сохраняем обозначения Алексеева: радиус круга равен  $a$ , полярные координаты обозначаются через  $(\rho, \varphi)$ .*

### 5(а). Задача Дирихле для уравнения Лапласа в круге

**Ответ. Постановка области.** Рассматривается круг радиуса  $a$ :

$$\Omega = \Omega_a = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < a^2\}, \quad \Gamma_a = \partial\Omega.$$

**Внутренняя задача Дирихле** для уравнения Лапласа состоит в нахождении классического решения

$$u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$$

уравнения

$$\Delta u = 0 \quad \text{в } \Omega,$$

удовлетворяющего граничному условию

$$u = g \quad \text{на } \Gamma_a.$$

**Что означает граничное условие на окружности.** Если на границе перейти к угловой параметризации

$$x = a \cos \varphi, \quad y = a \sin \varphi, \quad \varphi \in [0, 2\pi],$$

то граничное условие записывается как

$$u(a, \varphi) = g(\varphi).$$

**Требования к граничной функции.** Для корректной постановки граничная функция должна быть  $2\pi$ -периодической:

$$g(0) = g(2\pi).$$

В § 6.4 сначала предполагается

$$g \in C[0, 2\pi], \quad g(0) = g(2\pi),$$

а для перехода к классическому решению дополнительно используется условие кусочной непрерывности производной  $g'$ .

**Почему это именно задача Дирихле.** На границе задаётся значение самой функции  $u$ , а не нормальной производной. Это и есть первая краевая задача для эллиптического уравнения.

**Замечание о единственности.** Единственность решения внутренней задачи Дирихле для гармонических функций следует из **принципа максимума**: если две гармонические функции совпадают на границе, то их разность гармонична и равна нулю на границе, а значит, равна нулю во всём круге.



**Мнемоническое правило / Суть на пальцах.** Внутренняя задача Дирихле в круге отвечает на вопрос: если по окружности задана температура или потенциал, то каким будет стационарное поле внутри круга? Граница полностью «диктует» внутреннее гармоническое состояние.

## 5(b). Метод разделения переменных в полярных координатах. Радиальная и угловая части

**Ответ. Шаг 1. Переходим к полярным координатам.**

На плоскости вводим координаты

$$x = \rho \cos \varphi, \quad y = \rho \sin \varphi, \quad 0 \leq \rho < a, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi.$$

В этих переменных оператор Лапласа принимает вид

$$\Delta u = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left( \rho \frac{\partial u}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2}.$$

Поэтому уравнение Лапласа записывается так:

$$\frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left( \rho \frac{\partial u}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} = 0.$$

**Шаг 2. Ищем частные решения в виде произведения.**

Положим

$$u(\rho, \varphi) = R(\rho)\Phi(\varphi).$$

Подставим это выражение в уравнение:

$$\frac{1}{\rho} \frac{d}{d\rho} (\rho R'(\rho) \Phi(\varphi)) + \frac{1}{\rho^2} R(\rho) \Phi''(\varphi) = 0.$$

Так как  $\Phi$  не зависит от  $\rho$ , а  $R$  не зависит от  $\varphi$ , имеем

$$\frac{1}{\rho} \Phi(\varphi) (\rho R'(\rho))' + \frac{1}{\rho^2} R(\rho) \Phi''(\varphi) = 0.$$

Умножим на  $\rho^2$ :

$$\rho \Phi(\varphi) (\rho R'(\rho))' + R(\rho) \Phi''(\varphi) = 0.$$

Теперь разделим на  $R(\rho)\Phi(\varphi)$ :

$$\frac{\rho(\rho R')'}{R} + \frac{\Phi''}{\Phi} = 0.$$

Перенесём второе слагаемое вправо:

$$\frac{\rho(\rho R')'}{R} = -\frac{\Phi''}{\Phi}.$$

**Пояснение.** Левая часть зависит только от  $\rho$ , правая — только от  $\varphi$ . Значит, обе части должны быть равны одной и той же постоянной. В обозначениях Алексева:

$$\frac{\rho(\rho R')'}{R} = -\frac{\Phi''}{\Phi} = \lambda.$$

Отсюда получаем два обыкновенных уравнения:

$$\rho(\rho R')' - \lambda R = 0 \quad \text{в } (0, a),$$

$$\Phi'' + \lambda \Phi = 0 \quad \text{в } (0, 2\pi).$$

### Шаг 3. Учитываем периодичность по углу.

Поскольку функция  $u(\rho, \varphi)$  должна быть однозначной на плоскости, значение при углах  $\varphi = 0$  и  $\varphi = 2\pi$  должно совпадать. Поэтому

$$\Phi(0) = \Phi(2\pi).$$

Фактически здесь также подразумевается согласованность производных, и именно это приводит к стандартной  $2\pi$ -периодической спектральной задаче для угловой части.

Итак, после разделения переменных получаются:

- **угловое уравнение**

$$\Phi'' + \lambda \Phi = 0, \quad \Phi(0) = \Phi(2\pi),$$

- **радиальное уравнение**

$$\rho(\rho R')' - \lambda R = 0.$$

**Роль этих двух уравнений.** Угловая задача определяет допустимые **спектральные параметры**  $\lambda$ , а затем для каждого такого  $\lambda$  решается радиальное уравнение. После этого линейной комбинацией найденных мод подгоняют граничное условие  $u(a, \varphi) = g(\varphi)$ .

**Мнемоническое правило / Суть на пальцах.** В круге естественно отделить расстояние до центра и направление. Угловая часть отвечает за «рисунок по окружности», а радиальная — за то, как этот рисунок протягивается от границы к центру.

## 5(с). Собственные значения и собственные функции угловой части

**Ответ.** Рассмотрим спектральную задачу

$$\Phi'' + \lambda \Phi = 0, \quad \Phi(0) = \Phi(2\pi).$$

Разберём её по знаку параметра  $\lambda$ .

**Случай 1:**  $\lambda = 0$ .

Тогда

$$\Phi'' = 0,$$

и общее решение имеет вид

$$\Phi(\varphi) = A + B\varphi.$$

Чтобы функция была  $2\pi$ -периодической, необходимо

$$\Phi(0) = \Phi(2\pi).$$

Подставляя, получаем

$$A = A + 2\pi B,$$

откуда

$$B = 0.$$

Следовательно, при  $\lambda = 0$  остаются только постоянные функции:

$$\Phi_0(\varphi) = A.$$

**Случай 2:**  $\lambda < 0$ .

Положим

$$\lambda = -\mu^2, \quad \mu > 0.$$

Тогда уравнение принимает вид

$$\Phi'' - \mu^2 \Phi = 0,$$

и его общее решение записывается как

$$\Phi(\varphi) = Ae^{\mu\varphi} + Be^{-\mu\varphi}.$$

Нетривиальная  $2\pi$ -периодичность для такой функции невозможна, поскольку экспоненты не возвращаются к исходному значению при сдвиге на  $2\pi$ . Значит, в этом случае нет нетривиальных собственных функций.

**Случай 3:**  $\lambda > 0$ .

Положим

$$\lambda = \mu^2, \quad \mu > 0.$$

Тогда

$$\Phi'' + \mu^2 \Phi = 0,$$

и общее решение:

$$\Phi(\varphi) = A \cos \mu\varphi + B \sin \mu\varphi.$$

Чтобы функция была  $2\pi$ -периодической, нужно, чтобы

$$\cos \mu(\varphi + 2\pi) = \cos \mu\varphi, \quad \sin \mu(\varphi + 2\pi) = \sin \mu\varphi.$$

Это выполняется тогда и только тогда, когда

$$\mu = k, \quad k = 1, 2, \dots$$

Следовательно,

$$\lambda_k = k^2, \quad k = 1, 2, \dots$$

а соответствующие собственные функции имеют вид

$$\Phi_k(\varphi) = a_k \cos k\varphi + b_k \sin k\varphi.$$

**Итог.** Спектральная задача для угловой части имеет собственные значения

$$\lambda_k = k^2, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

а собственные функции:

$$\begin{aligned}\Phi_0(\varphi) &= \text{const}, \\ \Phi_k(\varphi) &= a_k \cos k\varphi + b_k \sin k\varphi, \quad k \geq 1.\end{aligned}$$

**Почему именно эти функции важны.** Они образуют тригонометрическую систему на окружности, а значит, позволяют разложить граничную функцию  $g(\varphi)$  в ряд Фурье. Именно это и делает возможным согласование решения с граничным условием.

**Мнемоническое правило / Суть на пальцах.** Угол живёт по окружности, поэтому его собственные функции обязаны быть периодическими. Отсюда автоматически возникают косинусы и синусы — единственные естественные гармоники на круговой границе.

## 5(d). Общее решение в виде ряда по косинусам и синусам

**Ответ. Шаг 1.** Решаем радиальное уравнение для каждого  $k$ .

После подстановки

$$\lambda_k = k^2$$

в радиальное уравнение получаем

$$\rho(\rho R')' - k^2 R = 0.$$

Раскрывая производную, имеем

$$\rho^2 R'' + \rho R' - k^2 R = 0.$$

Это уравнение Эйлера. Будем искать решение в виде степени

$$R(\rho) = \rho^\mu.$$

Тогда

$$R'(\rho) = \mu \rho^{\mu-1}, \quad R''(\rho) = \mu(\mu-1) \rho^{\mu-2}.$$

Подставим в уравнение:

$$\rho^2 \mu(\mu-1) \rho^{\mu-2} + \mu \rho^{\mu-1} - k^2 \rho^\mu = 0.$$

Сокращая общий множитель  $\rho^\mu$ , получаем

$$\mu(\mu-1) + \mu - k^2 = 0,$$

то есть

$$\mu^2 - k^2 = 0.$$

Следовательно,

$$\mu = \pm k.$$

Итак, при  $k \geq 1$  имеем два линейно независимых радиальных решения:

$$\rho^k, \quad \rho^{-k}.$$

При

$$k = 0$$

независимыми решениями являются

$$1, \quad \ln \rho.$$

**Шаг 2. Выбираем те решения, которые допустимы внутри круга.**

Для **внутренней** задачи решение должно оставаться ограниченным при

$$\rho \rightarrow 0.$$

Поэтому:

- функция  $\rho^{-k}$  при  $k \geq 1$  не подходит, так как она неограничена в центре;
- функция  $\ln \rho$  тоже не подходит, так как при  $\rho \rightarrow 0$  стремится к  $-\infty$ .

Значит, для внутренней задачи остаются только радиальные множители

$$R_0(\rho) = 1, \quad R_k(\rho) = \rho^k, \quad k \geq 1.$$

**Шаг 3. Строим частные гармоники.**

Соединяя радиальную и угловую части, получаем частные решения

$$u_k(\rho, \varphi) = \rho^k (a_k \cos k\varphi + b_k \sin k\varphi), \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

По линейности уравнения Лапласа сумма таких решений снова будет решением. Поэтому формально получаем ряд

$$u(\rho, \varphi) = \sum_{k=0}^{\infty} \rho^k (a_k \cos k\varphi + b_k \sin k\varphi).$$

**Шаг 4. Подгоняем коэффициенты под граничное условие.**

На границе круга  $\rho = a$  должно выполняться

$$u(a, \varphi) = g(\varphi).$$

Подставим  $\rho = a$  в ряд:

$$g(\varphi) = \sum_{k=0}^{\infty} a^k (a_k \cos k\varphi + b_k \sin k\varphi).$$

Разложим граничную функцию в ряд Фурье:

$$g(\varphi) = \frac{\alpha_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (\alpha_k \cos k\varphi + \beta_k \sin k\varphi),$$

где

$$\alpha_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} g(\psi) d\psi,$$
$$\alpha_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} g(\psi) \cos k\psi d\psi, \quad \beta_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} g(\psi) \sin k\psi d\psi, \quad k = 1, 2, \dots$$

Сравнивая коэффициенты, получаем

$$a_0 = \frac{\alpha_0}{2}, \quad a_k = \frac{\alpha_k}{a^k}, \quad b_k = \frac{\beta_k}{a^k}, \quad k \geq 1.$$

Следовательно, решение внутренней задачи Дирихле в круге имеет вид

$$u(\rho, \varphi) = \frac{\alpha_0}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{\rho}{a}\right)^k (\alpha_k \cos k\varphi + \beta_k \sin k\varphi).$$

Это именно формула (4.23) у Алексеева.

**Замечание.** В том же параграфе эта серия преобразуется к интегралу Пуассона:

$$u(\rho, \varphi) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{a^2 - \rho^2}{a^2 - 2a\rho \cos(\varphi - \psi) + \rho^2} g(\psi) d\psi.$$

Для коллоквиума удобно помнить, что это не другой метод, а эквивалентная запись решения, уже найденного через ряд Фурье.

**Мнемоническое правило / Суть на пальцах.** Граничный профиль по углу сначала раскладывается на круговые гармоники  $\cos k\varphi$  и  $\sin k\varphi$ . Каждая такая гармоника внутри круга продолжается как  $(\rho/a)^k$ , то есть чем выше номер моды, тем быстрее её вклад затухает к центру.

## Практические задачи к разделу 5

**Задача 5(а).** Решить задачу Дирихле в круге радиуса  $R$  при  $u(R, \varphi) = \cos \varphi$

**Дано.** Найти функцию

$$u(\rho, \varphi)$$

из условий

$$\Delta u = 0 \quad \text{в круге } 0 \leq \rho < R,$$

$$u(R, \varphi) = \cos \varphi.$$

**Теоретическое обоснование.** В пособии Алексеев использует обозначение  $a$  для радиуса круга. В этой задаче нужно просто положить

$$a = R.$$

Тогда решение внутренней задачи Дирихле ищется по формуле

$$u(\rho, \varphi) = \frac{\alpha_0}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{\rho}{R}\right)^k (\alpha_k \cos k\varphi + \beta_k \sin k\varphi),$$

где  $\alpha_k, \beta_k$  — коэффициенты Фурье граничной функции

$$g(\varphi) = \cos \varphi.$$

**Решение. Шаг 1. Разлагаем граничную функцию в ряд Фурье.**

В данном случае

$$g(\varphi) = \cos \varphi.$$

Это уже одна тригонометрическая гармоника. Поэтому её ряд Фурье имеет вид

$$\cos \varphi = \frac{\alpha_0}{2} \sum_{k=1}^{\infty} (\alpha_k \cos k\varphi + \beta_k \sin k\varphi),$$

где коэффициенты равны

$$\alpha_1 = 1, \quad \alpha_k = 0 \text{ при } k \neq 1, \quad \beta_k = 0 \text{ для всех } k, \quad \alpha_0 = 0.$$

**Комментарий.** Здесь ничего интегрировать фактически не нужно, потому что граничная функция уже дана в базисной форме.

**Шаг 2. Подставляем коэффициенты в общую формулу решения.**

Так как ненулевым оказался только коэффициент при

$$\cos \varphi,$$

в ряде остаётся только гармоника с номером  $k = 1$ :

$$u(\rho, \varphi) = \left(\frac{\rho}{R}\right) \cos \varphi.$$

**Шаг 3. Проверяем, что функция гармонична.**

Функция

$$u(\rho, \varphi) = \frac{\rho}{R} \cos \varphi$$

является одной из стандартных гармоник вида

$$\rho^k \cos k\varphi$$

при  $k = 1$ , а значит, удовлетворяет уравнению Лапласа.

Если хочется увидеть это в декартовых координатах, то

$$\rho \cos \varphi = x,$$

поэтому

$$u(x, y) = \frac{x}{R}.$$

Тогда

$$u_{xx} = 0, \quad u_{yy} = 0,$$

и, следовательно,

$$\Delta u = u_{xx} + u_{yy} = 0.$$

**Шаг 4. Проверяем граничное условие.**

При  $\rho = R$  имеем

$$u(R, \varphi) = \frac{R}{R} \cos \varphi = \cos \varphi.$$

Граничное условие выполнено.

**Ответ.**

$$u(\rho, \varphi) = \frac{\rho}{R} \cos \varphi.$$

Эквивалентно, в декартовых координатах:

$$u(x, y) = \frac{x}{R}.$$

## 6. Ряд Фурье и разложение по специальному базису

*Замечание по источнику. Этот раздел собран по нескольким местам пособия Г. В. Алексеева. Тригонометрические ряды на окружности используются в § 6.4, задача Штурма–Лиувилля и её свойства сформулированы в § 4.2, а примеры специальных базисов — функций Лежандра и Бесселя — появляются в гл. 4 при разделении переменных в сферических и круговых областях.*

### 6(а). Определение тригонометрического ряда Фурье и формулы коэффициентов

**Ответ.** В пособии Алексеева тригонометрический ряд Фурье естественно возникает на интервале

$$[0, 2\pi]$$

при разложении граничной функции  $g(\varphi)$  на окружности. Именно в этой форме и запишем определение.

**Тригонометрическим рядом Фурье** функции  $g$  называется ряд вида

$$g(\varphi) \sim \frac{\alpha_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (\alpha_k \cos k\varphi + \beta_k \sin k\varphi).$$

**Коэффициенты Фурье** определяются формулами

$$\alpha_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} g(\psi) d\psi,$$
$$\alpha_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} g(\psi) \cos k\psi d\psi, \quad \beta_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} g(\psi) \sin k\psi d\psi, \quad k = 1, 2, \dots$$



**Почему именно такие формулы.** Они получаются из ортогональности тригонометрической системы на  $[0, 2\pi]$ :

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi} \cos k\varphi \cos m\varphi d\varphi &= 0, & k \neq m, \\ \int_0^{2\pi} \sin k\varphi \sin m\varphi d\varphi &= 0, & k \neq m, \\ \int_0^{2\pi} \sin k\varphi \cos m\varphi d\varphi &= 0 & \forall k, m.\end{aligned}$$

**Пошаговая схема вывода коэффициента  $\alpha_m$ .**

Предположим, что

$$g(\varphi) = \frac{\alpha_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (\alpha_k \cos k\varphi + \beta_k \sin k\varphi).$$

Умножим обе части на  $\cos m\varphi$  и проинтегрируем:

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi} g(\varphi) \cos m\varphi d\varphi &= \frac{\alpha_0}{2} \int_0^{2\pi} \cos m\varphi d\varphi + \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k \int_0^{2\pi} \cos k\varphi \cos m\varphi d\varphi \\ &+ \sum_{k=1}^{\infty} \beta_k \int_0^{2\pi} \sin k\varphi \cos m\varphi d\varphi.\end{aligned}$$

Первый интеграл равен нулю, все смешанные интегралы тоже равны нулю, а в сумме по косинусам остаётся только слагаемое при  $k = m$ :

$$\int_0^{2\pi} g(\varphi) \cos m\varphi d\varphi = \alpha_m \int_0^{2\pi} \cos^2 m\varphi d\varphi.$$

Поскольку

$$\int_0^{2\pi} \cos^2 m\varphi d\varphi = \pi,$$

получаем

$$\alpha_m = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} g(\varphi) \cos m\varphi d\varphi.$$

Аналогично выводится формула для  $\beta_m$ .

**Замечание об отрезке произвольной длины.** Если функция задана на другом отрезке, то его обычно линейно переводят в  $[0, 2\pi]$  или используют специальные синусные и косинусные ряды на  $(0, l)$ :

$$f(x) \sim \sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin \frac{k\pi x}{l}, \quad b_k = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{k\pi x}{l} dx,$$

или

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos \frac{k\pi x}{l}, \quad a_k = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{k\pi x}{l} dx.$$

Именно эти формы мы уже использовали в разделах 4 и 5.

**Мнемоническое правило / Суть на пальцах.** Ряд Фурье — это способ разложить сложный профиль на сумму чистых гармоник: постоянной, косинусов и синусов. Коэффициенты просто измеряют, сколько каждой гармоники содержится в исходной функции.

## 6(b). Полнота и ортогональность. Примеры ортогональных систем

**Ответ. Ортогональность.** Пусть в пространстве функций задано скалярное произведение

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b w(x) f(x) g(x) dx, \quad w(x) > 0.$$

Система функций  $\{\phi_k\}$  называется **ортогональной**, если

$$\langle \phi_k, \phi_m \rangle = 0 \quad \text{при } k \neq m.$$

Если дополнительно

$$\langle \phi_k, \phi_k \rangle = 1,$$

то система называется **ортонормированной**.

**Полнота.** Система  $\{\phi_k\}$  называется **полной**, если с её помощью можно разложить достаточно широкий класс функций рассматриваемого пространства в ряд

$$f \sim \sum_{k=1}^{\infty} c_k \phi_k,$$

и если из условий

$$\langle f, \phi_k \rangle = 0 \quad \forall k$$

следует, что

$$f \equiv 0$$

в смысле выбранного пространства.

**Почему эти понятия важны.** Ортогональность позволяет **вычислять коэффициенты разложения**, а полнота гарантирует, что система действительно достаточна для представления произвольной функции из нужного класса.

**Пример 1. Синусы на отрезке  $(0, l)$ .** Система

$$\sin \frac{k\pi x}{l}, \quad k = 1, 2, \dots$$

ортогональна на  $(0, l)$ :

$$\int_0^l \sin \frac{k\pi x}{l} \sin \frac{m\pi x}{l} dx = 0 \quad (k \neq m).$$

Именно эта система образует базис для задач с условиями Дирихле.

**Пример 2. Косинусы на отрезке  $(0, l)$ .** Система

$$1, \quad \cos \frac{k\pi x}{l}, \quad k = 1, 2, \dots$$

ортогональна на  $(0, l)$  и естественно возникает при нулевых условиях Неймана.

**Пример 3. Полиномы Лежандра.** В сферических задачах появляются полиномы Лежандра  $P_n(x)$  и, более общо, присоединённые функции Лежандра  $P_n^m(x)$ . В книге показано, что они возникают лишь при

$$\lambda_n = n(n+1), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

и образуют ортогональную систему на  $[-1, 1]$ . Для полиномов Лежандра это выглядит как

$$\int_{-1}^1 P_n(x) P_m(x) dx = 0 \quad (n \neq m).$$

**Пример 4. Функции Бесселя.** При разделении переменных в круге и цилиндрических областях возникает уравнение Бесселя. В задачах для круга появляются собственные функции вида

$$J_\nu\left(\frac{\mu_{\nu,k}r}{R}\right),$$

где  $\mu_{\nu,k}$  — корни соответствующей краевой задачи. Эти функции образуют ортогональную систему с весом  $r$ :

$$\int_0^R r J_\nu\left(\frac{\mu_{\nu,k}r}{R}\right) J_\nu\left(\frac{\mu_{\nu,m}r}{R}\right) dr = 0 \quad (k \neq m).$$

**Общий смысл.** Во всех этих примерах один и тот же механизм:

- область и граничные условия порождают спектральную задачу;
- её собственные функции оказываются ортогональными;
- полнота делает возможным разложение произвольных данных по этим функциям.

**Мнемоническое правило / Суть на пальцах.** Ортогональность — это «гармоники не мешают друг другу». Полнота — это «гармоник хватает, чтобы собрать любой допустимый профиль». Вместе эти свойства превращают систему функций в удобный рабочий базис.

## 6(с). Разложение по собственным функциям задачи Штурма–Лиувилля

**Ответ. Общая задача Штурма–Лиувилля** в форме Алексеева возникает после разделения переменных и имеет вид

$$[p(x)X'(x)]' + [\lambda\rho(x) - q(x)]X(x) = 0 \quad \text{на } (0, l),$$

с граничными условиями

$$\alpha X(0) - \beta X'(0) = 0, \quad \gamma X(l) + \delta X'(l) = 0.$$

**Собственные значения и собственные функции.** Те значения параметра  $\lambda$ , при которых эта задача имеет нетривиальные решения, называются **собственными значениями**, а соответствующие нетривиальные решения  $X_k$  — **собственными функциями**.

### Шаг 1. Ортогональность.

В книге доказывается, что если  $\lambda_k \neq \lambda_m$ , то собственные функции ортогональны с весом  $\rho$ :

$$\int_0^l \rho(x) X_k(x) X_m(x) dx = 0, \quad k \neq m.$$

### Шаг 2. Нормировка.

Удобно либо оставить нормы в явном виде,

$$\|X_k\|_\rho^2 = \int_0^l \rho(x) X_k^2(x) dx,$$

либо нормировать систему так, чтобы

$$\int_0^l \rho(x) X_k^2(x) dx = 1.$$

### Шаг 3. Разложение функции.

Если система собственных функций полна, то функцию  $f(x)$  ищут в виде ряда

$$f(x) \sim \sum_{k=1}^{\infty} c_k X_k(x).$$

Чтобы найти  $c_k$ , умножаем разложение на  $\rho(x) X_m(x)$  и интегрируем:

$$\int_0^l \rho(x) f(x) X_m(x) dx = \sum_{k=1}^{\infty} c_k \int_0^l \rho(x) X_k(x) X_m(x) dx.$$

Благодаря ортогональности остаётся только одно слагаемое:

$$\int_0^l \rho(x) f(x) X_m(x) dx = c_m \int_0^l \rho(x) X_m^2(x) dx.$$

Отсюда

$$c_m = \frac{\int_0^l \rho(x) f(x) X_m(x) dx}{\int_0^l \rho(x) X_m^2(x) dx}.$$

Если система ортонормирована, формула упрощается:

$$c_m = \int_0^l \rho(x) f(x) X_m(x) dx.$$

**Как это связано с задачами математической физики.** В уравнениях теплопроводности, колебаний и Лапласа неизвестная функция представляется как сумма мод:

$$u(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} T_k(t) X_k(x).$$

После этого:

- пространственная часть  $X_k$  определяется из спектральной задачи;
- временные коэффициенты  $T_k$  находятся из начальных условий;
- сами начальные данные раскладываются в ряд по системе  $\{X_k\}$ .

**Итак, разложение по собственным функциям задачи Штурма–Лиувилля — это прямой обобщённый аналог ряда Фурье.** От обычного тригонометрического ряда оно отличается только тем, что базис строится не заранее, а порождается конкретной геометрией и конкретными краевыми условиями.

**Мнемоническое правило / Суть на пальцах.** Обычный ряд Фурье — это частный случай. В общей задаче Штурма–Лиувилля сама физическая постановка «выбирает», какие гармоники разрешены, и именно по ним мы раскладываем данные.

## 6(d). Чем разложение в ряд Фурье отличается от разложения по специальным функциям

**Ответ. Общее между ними.** И ряд Фурье, и разложение по специальным функциям строятся по одной схеме:

- выбирается ортогональная система функций;
- данные проектируются на эту систему;
- решение представляется как ряд по найденным коэффициентам.

**Главное различие — в природе базиса.**

**Тригонометрический ряд Фурье** использует заранее фиксированную систему

$$1, \cos kx, \sin kx$$

или её варианты на отрезке  $(0, l)$ . Такой базис естественен для одномерных отрезков и круговой переменной.

**Разложение по специальным функциям** использует системы, которые появляются после деления переменных в более сложной геометрии:

- полиномы Лежандра — в сферических и угловых задачах;
- функции Бесселя — в круге, цилиндре, радиальных задачах;
- сферические функции — в задачах на сфере.

**Различие в весе и в интервале ортогональности.** У тригонометрических функций вес обычно равен 1. У специальных функций появляются другие веса и другие интервалы:

- для Лежандра интервалом служит  $[-1, 1]$ ;
- для Бесселя — радиальный интервал  $[0, R]$  с весом  $r$ ;
- для общей задачи Штурма–Лиувилля весом служит функция  $\rho(x)$ .

**Различие в происхождении коэффициентов.** Формально коэффициенты всегда находятся проекцией на базис, но сами базисные функции уже не обязаны быть синусами и косинусами. Они определяются тем дифференциальным уравнением, которое получилось после разделения переменных.

**Итоговая мысль.** Тригонометрический ряд Фурье — это специальный, самый простой случай разложения по собственным функциям. Специальные функции нужны там, где простая тригонометрическая система больше не согласована с геометрией области или с видом оператора.

**Мнемоническое правило / Суть на пальцах.** Синусы и косинусы — это «базис для прямой и окружности». Лежандр, Бессель и другие специальные функции — это «синусы и косинусы, приспособленные к новой геометрии».

## 6(е). Физический смысл коэффициентов Фурье в задачах теплопроводности и колебаний

**Ответ. Коэффициенты Фурье** показывают, в какой мере исходное состояние содержит ту или иную собственную моду системы.

**В теплопроводности.** Если

$$u(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k e^{-\omega_k^2 t} X_k(x),$$

то коэффициент  $a_k$  показывает, какой вклад мода  $X_k$  вносит в начальное распределение температуры. Большие по модулю  $a_k$  означают, что соответствующая пространственная гармоника сильно выражена в начальном профиле.

**Физический смысл затухания.** Каждая мода живёт отдельно и затухает со своей скоростью. Поэтому коэффициенты Фурье описывают не просто форму начального состояния, но и то, какие компоненты исчезнут быстро, а какие будут доминировать при больших временах.

**В колебаниях.** Для волновых задач решение имеет вид суммы стоячих волн:

$$u(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos \omega_k t + b_k \sin \omega_k t) X_k(x).$$

Здесь коэффициенты:

- $a_k$  связаны с разложением начального смещения;
- $b_k$  связаны с разложением начальной скорости.

**Физически это означает:**

- какие собственные частоты возбуждены;
- с какими амплитудами они возбуждены;
- какова роль каждой моды в общем движении.

**Общий вывод.** Коэффициенты Фурье — это координаты физического состояния в базисе собственных колебаний или собственных температурных мод.

**Мнемоническое правило / Суть на пальцах.** Коэффициенты Фурье отвечают на вопрос: «сколько каждой чистой моды сидит в данном процессе». В тепле это моды температуры, в колебаниях — моды стоячих волн.

## Практические задачи к разделу 6

**Задача 6(а).** Разложить  $f(x) = x$  на  $(0, \pi)$  в ряд Фурье по синусам

**Дано.** Нужно разложить функцию

$$f(x) = x, \quad 0 < x < \pi,$$

в синусный ряд Фурье

$$x \sim \sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin kx.$$

**Теоретическое обоснование.** На интервале  $(0, \pi)$  синусный ряд имеет вид

$$f(x) \sim \sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin kx, \quad b_k = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin kx \, dx.$$

Эта форма естественна для задач с условиями Дирихле, потому что функции  $\sin kx$  обращаются в нуль на концах 0 и  $\pi$ .

**Решение. Шаг 1.** Записываем формулу коэффициентов.

Подставляя  $f(x) = x$ , получаем

$$b_k = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin kx \, dx.$$

**Шаг 2.** Вычисляем интеграл по частям.

Положим

$$u = x, \quad dv = \sin kx \, dx.$$

Тогда

$$du = dx, \quad v = -\frac{\cos kx}{k}.$$

По формуле интегрирования по частям

$$\int_0^{\pi} x \sin kx \, dx = -\frac{x \cos kx}{k} \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{k} \int_0^{\pi} \cos kx \, dx.$$

**Шаг 3.** Вычисляем граничный член.

Имеем

$$-\frac{x \cos kx}{k} \Big|_0^{\pi} = -\frac{\pi \cos k\pi}{k} - 0 = -\frac{\pi(-1)^k}{k}.$$

**Шаг 4.** Вычисляем оставшийся интеграл.

$$\frac{1}{k} \int_0^\pi \cos kx \, dx = \frac{1}{k} \frac{\sin kx}{k} \Big|_0^\pi = \frac{1}{k^2} (\sin k\pi - \sin 0) = 0.$$

**Шаг 5. Собираем результат.**

Таким образом,

$$\int_0^\pi x \sin kx \, dx = -\frac{\pi(-1)^k}{k} = \frac{\pi(-1)^{k+1}}{k}.$$

Следовательно,

$$b_k = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\pi(-1)^{k+1}}{k} = \frac{2(-1)^{k+1}}{k}.$$

**Шаг 6. Записываем ряд.**

Итак,

$$x = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{k+1}}{k} \sin kx, \quad 0 < x < \pi.$$

**Ответ.**

$$x = 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k} \sin kx, \quad 0 < x < \pi.$$

**Задача 6(b). Чем отличается разложение по синусам от разложения по косинусам и когда какое используется**

**Дано.** Нужно сравнить два типа разложения функции на  $(0, l)$ :

$$f(x) \sim \sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin \frac{k\pi x}{l},$$

и

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos \frac{k\pi x}{l}.$$

**Теоретическое обоснование.** Синусы и косинусы — это разные ортогональные системы, и выбор между ними определяется либо симметрией продолжения функции, либо типом граничных условий в задаче математической физики.

**Решение. Шаг 1. Сравним сами базисные функции.**

Синусная система:

$$\sin \frac{k\pi x}{l}, \quad k = 1, 2, \dots$$

обращается в нуль на концах:

$$\sin 0 = 0, \quad \sin k\pi = 0.$$

Поэтому она естественна для задач с условиями

$$u(0, t) = u(l, t) = 0.$$



Косинусная система:

$$\cos \frac{k\pi x}{l}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

имеет нулевую производную на концах:

$$\frac{d}{dx} \cos \frac{k\pi x}{l} = -\frac{k\pi}{l} \sin \frac{k\pi x}{l},$$

а значит,

$$\left. \frac{d}{dx} \cos \frac{k\pi x}{l} \right|_{x=0} = 0, \quad \left. \frac{d}{dx} \cos \frac{k\pi x}{l} \right|_{x=l} = 0.$$

Поэтому косинусный ряд естественен для задач с условиями Неймана.

## Шаг 2. Сравним коэффициенты.

Для синусного ряда

$$b_k = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{k\pi x}{l} dx.$$

Для косинусного ряда

$$a_k = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{k\pi x}{l} dx, \quad k \geq 1,$$

$$a_0 = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) dx.$$

## Шаг 3. Свяжем это с продолжением функции.

Синусный ряд соответствует **нечётному продолжению** функции с  $(0, l)$  на  $(-l, l)$ .

Косинусный ряд соответствует **чётному продолжению** функции с  $(0, l)$  на  $(-l, l)$ .

**Комментарий.** Именно поэтому в одном случае базис состоит только из синусов, а в другом — только из косинусов.

## Шаг 4. Формулируем правило выбора.

- Если в задаче заданы условия Дирихле, особенно нулевые на концах, удобно использовать синусы.
- Если заданы условия Неймана, особенно нулевые производные на концах, удобно использовать косинусы.
- Если функция или постановка обладает нечётной симметрией, естествен синусный ряд.
- Если функция или постановка обладает чётной симметрией, естествен косинусный ряд.

**Ответ.** Разложение по синусам и по косинусам отличается базисом, формулами коэффициентов и типом граничных условий, с которыми этот базис согласован. Синусы используют прежде всего для условий Дирихле и нечётного продолжения, косинусы — для условий Неймана и чётного продолжения.

### Задача 6(с). Задача Штурма–Лиувилля для $d^2/dx^2$ с условиями Дирихле

**Дано.** Нужно рассмотреть задачу

$$X'' + \lambda X = 0 \quad \text{на } (0, l),$$

$$X(0) = 0, \quad X(l) = 0.$$

**Теоретическое обоснование.** Это частный случай задачи Штурма–Лиувилля

$$[p(x)X']' + [\lambda\rho(x) - q(x)]X = 0$$

при

$$p(x) \equiv 1, \quad \rho(x) \equiv 1, \quad q(x) \equiv 0.$$

Именно этот пример лежит в основе метода Фурье для одномерного теплового и волнового уравнений.

**Решение. Шаг 1. Решаем уравнение при разных знаках  $\lambda$ .**

**Случай  $\lambda = 0$ .** Тогда

$$X'' = 0, \quad X(x) = C_1x + C_2.$$

Из условий

$$X(0) = 0, \quad X(l) = 0$$

следует

$$C_2 = 0, \quad C_1l = 0,$$

то есть

$$X \equiv 0.$$

Нетривиального решения нет.

**Случай  $\lambda < 0$ .** Положим

$$\lambda = -\mu^2, \quad \mu > 0.$$

Тогда

$$X'' - \mu^2 X = 0,$$

$$X(x) = A \cosh \mu x + B \sinh \mu x.$$

Из условия

$$X(0) = 0$$

следует

$$A = 0.$$

Тогда

$$X(x) = B \sinh \mu x.$$

Из условия

$$X(l) = 0$$

получаем

$$B \sinh \mu l = 0.$$

Поскольку

$$\sinh \mu l \neq 0,$$

остаётся только

$$B = 0.$$

Нетривиального решения опять нет.

**Случай**  $\lambda > 0$ . Положим

$$\lambda = \mu^2, \quad \mu > 0.$$

Тогда

$$\begin{aligned} X'' + \mu^2 X &= 0, \\ X(x) &= A \cos \mu x + B \sin \mu x. \end{aligned}$$

Из условия

$$X(0) = 0$$

следует

$$A = 0.$$

Значит,

$$X(x) = B \sin \mu x.$$

Теперь из

$$X(l) = 0$$

имеем

$$B \sin \mu l = 0.$$

Для нетривиального решения  $B \neq 0$ , поэтому

$$\sin \mu l = 0.$$

Отсюда

$$\mu l = k\pi, \quad k = 1, 2, \dots$$

и, следовательно,

$$\mu_k = \frac{k\pi}{l}, \quad \lambda_k = \left( \frac{k\pi}{l} \right)^2.$$

Соответствующие собственные функции:

$$X_k(x) = \sin \frac{k\pi x}{l}, \quad k = 1, 2, \dots$$

## Шаг 2. Проверяем ортогональность.

Для  $k \neq m$

$$\int_0^l \sin \frac{k\pi x}{l} \sin \frac{m\pi x}{l} dx = 0.$$

Таким образом, система собственных функций ортогональна в  $L^2(0, l)$ .

## Шаг 3. Нормировка.

Кроме того,

$$\int_0^l \sin^2 \frac{k\pi x}{l} dx = \frac{l}{2}.$$

Поэтому ортонормированная система имеет вид

$$e_k(x) = \sqrt{\frac{2}{l}} \sin \frac{k\pi x}{l}, \quad k = 1, 2, \dots$$

#### Шаг 4. Почему это полный ортогональный базис.

Это регулярная задача Штурма–Лиувилля с весом

$$\rho(x) \equiv 1.$$

Общая теория, использованная в книге при методе Фурье, утверждает, что все собственные функции такой задачи образуют полную ортогональную систему. А в нашем частном случае это означает, что любую достаточно хорошую функцию на  $(0, l)$ , согласованную с условиями Дирихле, можно разложить в синусный ряд

$$f(x) \sim \sum_{k=1}^{\infty} c_k \sin \frac{k\pi x}{l}.$$

**Ответ.** Собственные значения:

$$\lambda_k = \left( \frac{k\pi}{l} \right)^2, \quad k = 1, 2, \dots$$

Собственные функции:

$$X_k(x) = \sin \frac{k\pi x}{l}, \quad k = 1, 2, \dots$$

Они образуют полный ортогональный базис в  $L^2(0, l)$ , поскольку это собственные функции регулярной задачи Штурма–Лиувилля с весом  $\rho \equiv 1$ .

## 7. Сравнение трёх типов уравнений

*Замечание по источнику. Этот раздел является итоговой синтезирующей сводкой по гл. 2–6 пособия Алексеева: классификация на эллиптические, параболические и гиперболические уравнения обсуждается в гл. 2, а характерные свойства затем подробно иллюстрируются на уравнениях Пуассона, теплопроводности и волновом уравнении.*

### 7(а). Основные свойства решений эллиптических, параболических и гиперболических уравнений

**Ответ.** Простейшие представители трёх типов.

- **Эллиптический тип:** уравнение Лапласа или Пуассона.
- **Параболический тип:** уравнение теплопроводности.
- **Гиперболический тип:** волновое уравнение.

## 1. Скорость распространения возмущений.

**Эллиптические уравнения.** Они описывают **стационарные** состояния. Поэтому вопрос о скорости распространения во времени здесь не является основным. Изменение граничных данных меняет решение сразу во всей области, поскольку задача ставится на весь пространственный домен целиком.

**Параболические уравнения.** Для уравнения теплопроводности характерна **бесконечная скорость распространения возмущений**. Даже локальное начальное возмущение при любом  $t > 0$  влияет на решение во всей области.

**Гиперболические уравнения.** Для волнового уравнения характерна **конечная скорость распространения**. Возмущение распространяется по характеристикам и фронтам волн, а не мгновенно по всей области.

## 2. Гладкость решений.

**Эллиптические уравнения.** Гармонические функции обладают высокой внутренней гладкостью; внутри области решение значительно более гладко, чем исходные данные на границе.

**Параболические уравнения.** Решение уравнения теплопроводности при  $t > 0$  мгновенно сглаживается: высокочастотные моды быстро затухают, поэтому решение становится очень гладким.

**Гиперболические уравнения.** Сглаживающий эффект, как правило, отсутствует. Негладкость исходных данных не исчезает мгновенно, а переносится и распространяется вместе с волновым процессом.

## 3. Принцип максимума.

**Эллиптические уравнения.** Для гармонических функций справедлив принцип максимума: максимум и минимум достигаются на границе области.

**Параболические уравнения.** Для уравнения теплопроводности также действует принцип максимума, но уже в пространственно-временном цилиндре: экстремум контролируется начальными и граничными данными.

**Гиперболические уравнения.** Аналога принципа максимума в таком виде нет. Поведение решения определяется не только граничными значениями, но и начальной скоростью, а также законом распространения по характеристикам.

## 4. Наличие характеристик.

**Эллиптические уравнения.** В классическом смысле реальных характеристик, играющих роль линий распространения информации, нет.

**Параболические уравнения.** Характеристики в формальном смысле вырождаются и не играют той роли, какую они играют у гиперболических уравнений. Основную роль здесь играют принцип максимума и сглаживание.

**Гиперболические уравнения.** Характеристики являются центральным объектом: именно вдоль них переносится информация и строится анализ решения.

## 5. Физическая интерпретация.

- Эллиптические уравнения описывают **установившиеся поля**.
- Параболические уравнения описывают **диффузию и выравнивание**.

- Гиперболические уравнения описывают **волны и инерционные процессы**.

**Мнемоническое правило / Суть на пальцах.** Эллиптическое уравнение отвечает на вопрос «какой профиль установился». Параболическое — «как всё растекается и сглаживается». Гиперболическое — «как всё бежит и колеблется с конечной скоростью».

## 7(b). Какие типы задач ставятся для каждого типа

**Ответ.** Для эллиптических уравнений обычно ставят **краевые задачи**, потому что время в них не участвует как эволюционный параметр. Основные примеры:

- задача Дирихле;
- задача Неймана;
- третья краевая задача;
- смешанная краевая задача.

Для параболических уравнений обычно ставят **начально-краевые задачи**, поскольку требуется:

- одно начальное условие по времени;
- граничные условия по пространственным переменным.

На всей прямой или в неограниченной области может ставиться и задача Коши.

Для гиперболических уравнений ставят:

- задачу Коши;
- смешанные начально-краевые задачи;
- задачи на характеристиках.

Из-за второго порядка по времени здесь, как правило, требуется **два начальных условия**: для самого решения и для его производной по времени.

**Сводка по числу исходных данных.**

- Эллиптическое уравнение: задаются граничные данные на всей границе.
- Параболическое уравнение: задаются одно начальное условие и граничные данные.
- Гиперболическое уравнение: задаются два начальных условия и, при необходимости, дополнительные граничные условия.

**Мнемоническое правило / Суть на пальцах.** Для эллиптики важна граница, для параболики — старт плюс граница, для гиперболики — стартовое положение, стартовая скорость и дальше уже геометрия распространения волны.